ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

重症患者の気道管理・挿管

「入るか」より「入れる過程で崩れないか」 — 何が危ないか・評価・手順・前酸素化・循環・器具・撤退・挿管後の15分・場面別・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科 | 対象：研修医・専攻医・看護師 | 最終更新 2026-11-12

ST. LUKE'S ICU ／ AIRWAY

重症患者の挿管 — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な試験・ガイドライン（INTUBE・PREOXI・PrePARE・DEVICE・AIDAA 2016ほか）。注釈は要点と出典

ICU挿管後15分以内の低血圧

46 %

2例に1例。挿管前ずっと正常血圧だった救急外来の患者でも23%

要点 昇圧薬は合併症への対応ではなく手順の一部として最初から手元に置く

NIVでの前酸素化（FiO_2 100%）

3 分以上

PREOXIで挿管中の低酸素 18.5%→9.1%、心停止 1.1%→0.2%

出典 PREOXI 2024。HFNC併用はOPTINIV

挿管後低血圧の予測因子

2 つ以上

65歳超・挿管前SBP 130未満・挿管前SpO_2 90%未満の3つのうち

出典 病院前の気道管理の総説（ICM 2026）

挿管前の輸液ボーラス（mL）

500

前投与しても循環虚脱は20%対18%で減らない（PrePARE）

出典 PrePARE 2019。輸液は反応性で決める

ビデオ喉頭鏡の初回成功

85 %

直視型は71%（DEVICE）。経験の少ない術者ほど差が大きい

出典 DEVICE 2023

撤退基準 — 挿管の試行

3 回まで

声門上器具は2回まで。SpO_2 95%以上が保たれている間だけ有効

出典 AIDAA 2016。DAS 2025は挿管3+1回

重症患者の挿管でいちばん怖いのは「入らないこと」ではなく、入れる過程で低酸素と循環虚脱が起きることです。この資料で持ち帰るのは、①ICUの挿管は「見えない」より「もたない」で難しくなるので、挿管を血行動態の介入として設計する、②3人・チェックリスト・NIVでの前酸素化・昇圧薬をつないでから導入・初回からビデオ喉頭鏡＋スタイレット＋筋弛緩薬という同じ手順を全員で回す、③撤退は回数ではなく酸素化で決め、入った後はカプノグラフィ5〜7呼吸と15分間の血圧監視までを1つの手順にする、の3点です。

§1 ICUの挿管で危ないのは「見えない」より「もたない」

研修で最初に習う困難気道は「声門が見えるか」の話ですが、ICUで人が危なくなるのは、声門は見えているのに低酸素と循環虚脱で導入に耐えられない患者です。この章では、その2つを分けて定義し、循環と酸素の余裕がなぜ挿管の最中に尽きるのかを生理から確かめます [SOCCA2024] [JIntensiveCare2026H]。

1-1. 定義 — 解剖学的困難は「見えない」、生理学的困難は「もたない」

解剖学的困難気道は喉頭鏡で声門が見えにくい気道、生理学的困難気道（physiologically difficult airway：PDA）は患者の生理学的変化のために挿管中と陽圧換気への移行中の合併症リスクが高い気道です [SOCCA2024]。

Mallampati分類・甲状オトガイ間距離・開口3横指は、前者を予測する所見にすぎません。PDAの定義はSOCCAの国際デルファイ（専門家35名・7ラウンド・61項目中53項目で合意）が示しました [SOCCA2024]。手術室では絶食し循環が安定し酸素化が正常な患者を計画した時間に挿管しますが、ICUではその前提がすべて崩れています。

表1｜PDAを構成するもの／構成しないと判断されたもの — SOCCA国際デルファイの合意

PDAを構成するもの	PDAを構成しないと判断されたもの
低酸素血症／心血管不安定／右室機能不全／頭蓋内圧上昇＋肥満・妊娠に伴う生理学的変化	重度代謝性アシドーシス（挿管後の人工呼吸管理は難しくなるが素因にはならない）／胃内容誤嚥リスク（解剖学的問題。誤嚥後に低酸素やショックを来して初めて生理学的問題になる、という整理）

妊娠・肥満がPDAを構成する主な機序は機能的残気量（FRC）の低下で、挿管中の低酸素血症のリスクが上がります（1-4・§9） [SOCCA2024]。

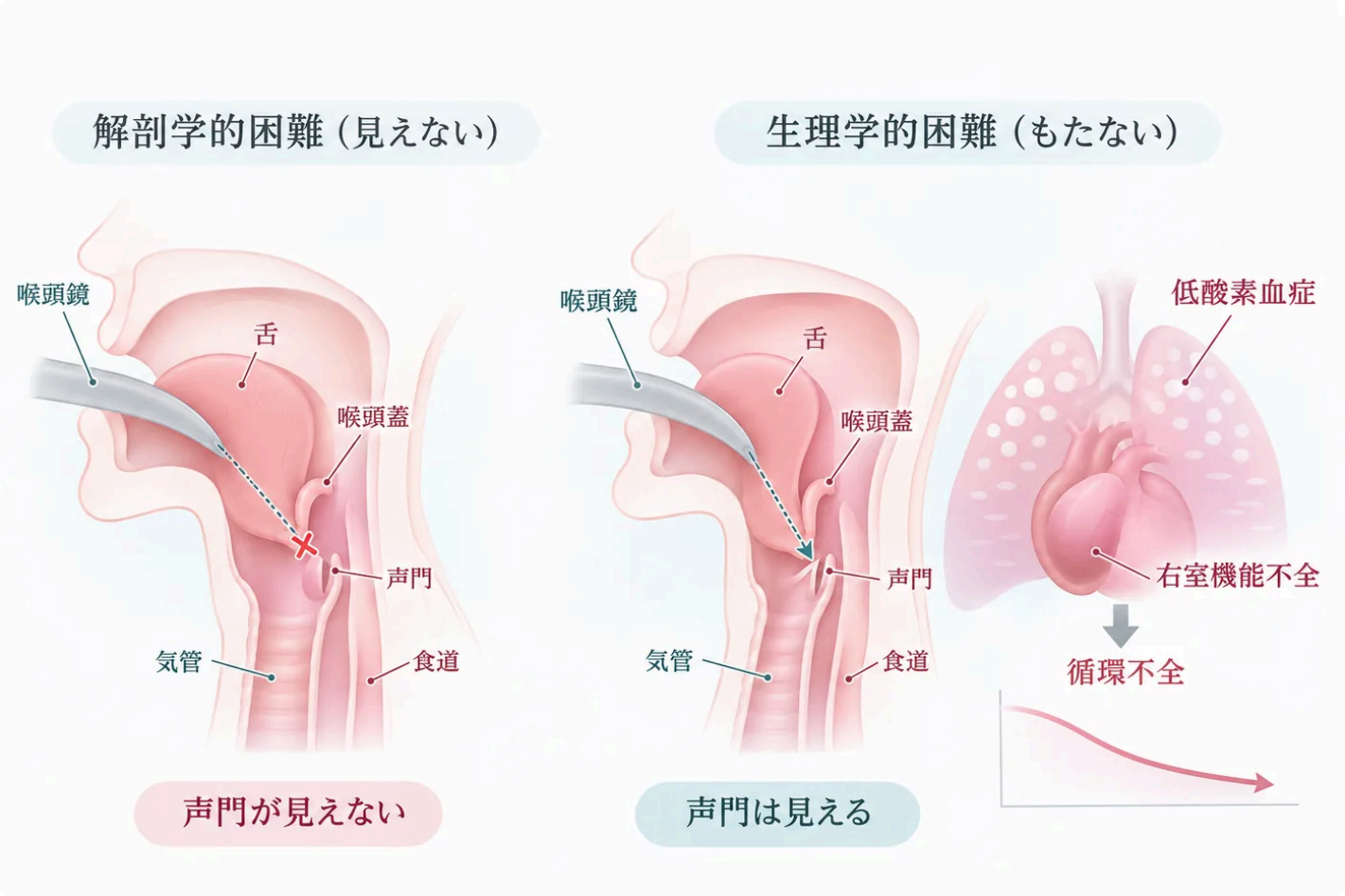


図1. 解剖学的困難（見えない）と生理学的困難（もたない）。

> **図の読み方** — 教科書が長く扱ってきたのは左です。ICUで人が亡くなるのはほぼ右側で、SOCCA 2024はこの右側を定義し直しました [SOCCA2024]。右室機能不全が定義の正面に出ているのは、ARDSでは低酸素性肺血管攣縮と微小血栓で肺血管抵抗が上がり、陽圧換気を足すと右室が真っ先に音を上げるからです（1-3）。

2つは択一で判定しません。肥満で敗血症性ショックの患者のように両方を併せ持つ患者はむしろ典型で、その場合は両方への備えを重ねます。PDAに遭遇する確率はICUと救急外来で高く、不慣れな場所・頭側へのアクセス・器具と薬の手に入りやすさも合併症のリスクに加わります [SOCCA2024]（院内搬送とRRSのコール先は§9-4）。

1-2. 挿管後低血圧は46%、正常血圧の患者でも23% — 数字は定義で変わる

ICUの緊急挿管では46%が挿管後15分以内に低血圧を起こし、挿管前30分ずっと正常血圧だった救急外来の患者でも23%がSBP 90を切り、その発症の中央値は挿管後11分です（表2） [JCritCare2015] [JCritCare2012]。

29か国のINTUBE研究では、ICU挿管の42.6%に循環不安定、9.3%に重度低酸素血症、3.1%に心停止が起きました [INTUBE2021]。挿管後低血圧（PIH）の発生率は研究によって0.5%から60%まで違って見えますが、その差はほぼすべて母集団・定義・時間窓の違

いで説明できます。

表2｜PIHの発生率は定義と母集団で決まる — 3研究の対比

研究	母集団	定義	時間窓	発生率
ICU挿管46% [JCritCare2015]	ICUサービスが挿管（カナダ4施設・院内どこでも）。挿管前低血圧例・昇圧薬使用例も除外しない	SBP<90／ベースラインから20%低下／MAP<60／昇圧薬の開始・増量のいずれか	挿管後15分	**46%（218/479）**
ED挿管23% [JCritCare2012]	挿管前30分に一度もSBP<90がない正常血圧例のみ（昇圧薬使用例・心停止例を除外）	SBP<90 mmHgが1回でも（単一基準）	挿管後60分（実発症は中央値11分）	**23%（79/336）**
手術室60%	手術室・血管外科（予定手術中心）	SBP≤80または20%以上低下／MAP≤60／昇圧薬の投与・増量のいずれか	挿管後15分	**60%**

定義が緩い（昇圧薬の増量だけでも該当する）ほど発生率は高く出ます。自分たちの数字を出すときは、記録が「SBP<90になった1点」しか拾えていない可能性をまず疑います。

> **根拠を見る — PIHと転帰の関連**
>
> ICU挿管46%の研究では、交絡を調整すると死亡単独との関連は消えました（OR 1.47、95%CI 0.97–2.22、p=0.07）が、全死亡・ICU在室・人工呼吸・RRTを束ねた複合エンドポイントとは独立して関連しました（OR 2.00、95%CI 1.30–3.07、p=0.0017） [JCritCare2015]。ED挿管23%の研究でもPIHは院内死亡の独立予測因子として残りました（OR 1.9、95%CI 1.1–3.5）。ただしモデルで最も強い予測因子は年齢50歳超（OR 2.9）で、重症度スコアがモデルに入っていない点は割り引いて読みます [JCritCare2012]。

1-3. 循環が崩れる3つの機序は累積し、陽圧換気の開始で次の危機が始まる

導入薬による交感神経遮断（1分未満で立ち上がる）、無呼吸によるアシドーシス、陽圧換気による静脈還流の低下と右室後負荷の上昇が順に重なるので、対策は相ごとに前もって積み上げるしかありません（図2） [JIntensiveCare2026H]。

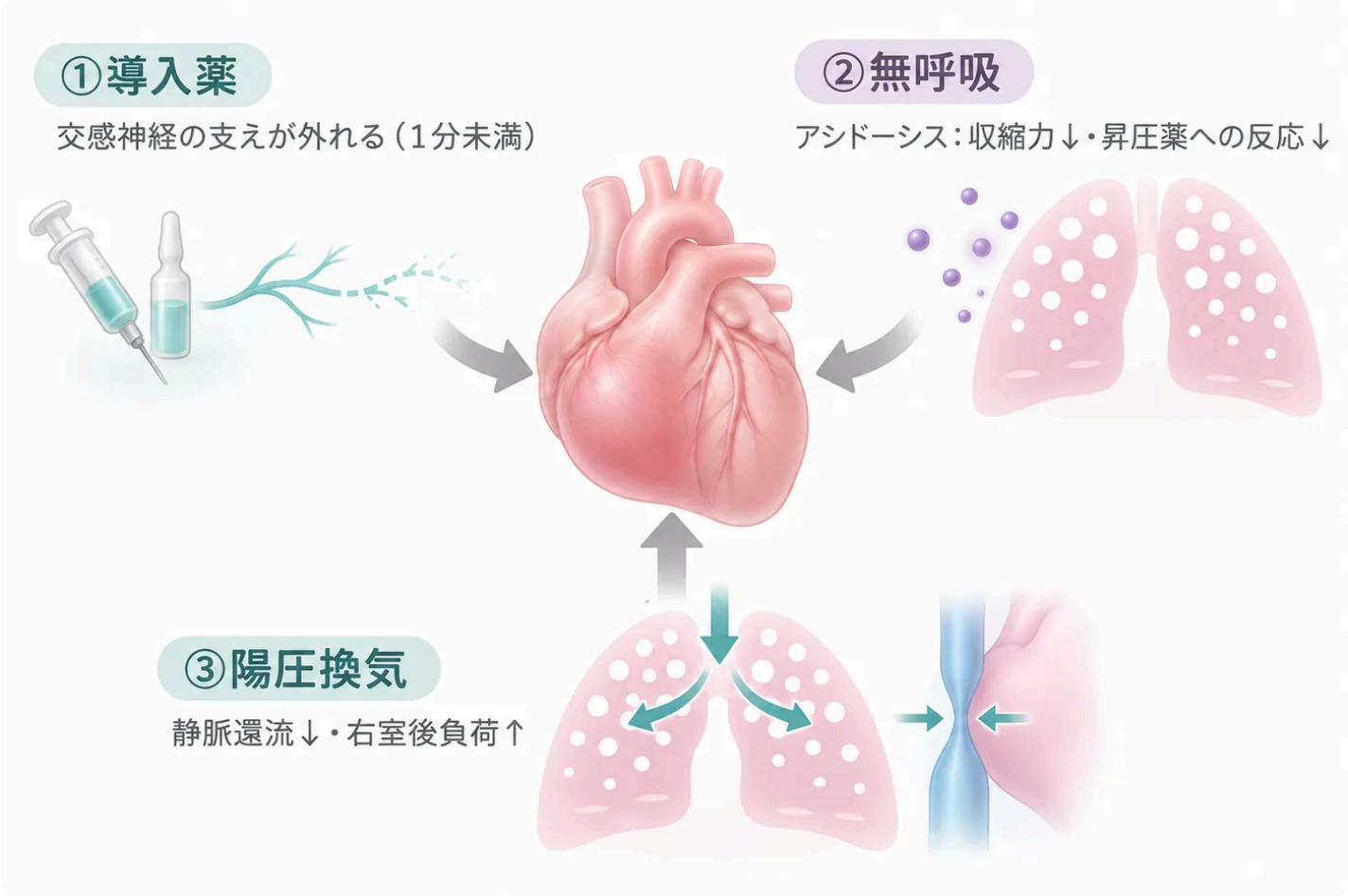


図2. 挿管で循環が崩れる3つの機序 — 導入薬・無呼吸・陽圧換気。

図の読み方 — 矢印はすべて中央の心臓に集まります。どれか1つではなく3つが重なって効くので、1つを防いでも残りの2つで崩れます [JIntensiveCare2026H]。

1. **導入薬による交感神経遮断** — 導入薬は例外なく交感神経緊張を鈍らせ、RSIでは効果が1分未満で立ち上がる。低血圧を見てから対応したのでは臓器灌流の低下に間に合わない [JIntensiveCare2026H]
2. **無呼吸によるアシドーシス** — pHが7.2を下回ると心筋収縮力が落ち、アドレナリンへの反応性が鈍り、不整脈が起きやすくなる。短時間の低酸素血症も心筋虚血を誘発する
3. **陽圧換気への移行** — 自発吸気による静脈還流の駆動力が消え、胸腔内圧の上昇で右房への圧較差が減る。肺容量の増加が肺血管を圧迫して右室の駆出も悪くなる。影響は平均気道内圧が高いほど大きく、循環血液量が少ない患者で目立つ

表3｜相ごとに何が起きているか — 脅威は入れ替わらず積み重なる

相	体血管抵抗	右室後負荷	静脈還流	心筋収縮力
導入前（カテコラミン・サージ）	↑（代償で上昇）	不変	不変	不変
導入（交感神経遮断）	↓↓	不変	不変	↓
無呼吸（低酸素・アシドーシス）	↓↓	不変	不変	↓
陽圧換気開始	↓	↑	↓	↓
挿管後ケア	↓	↑	↓	↓

右室後負荷の上昇と静脈還流の低下は、陽圧換気を始めるまで現れません。挿管に成功した瞬間が、新しい危機の始まりでもあります [JIntensiveCare2026H]。

右室壁は薄く、肺動脈圧の上昇のような圧負荷にとりわけ弱い部屋です。右室後負荷が上がると左室の充満が減り、右冠動脈の血流が細って右室虚血へ進む悪循環に入りえます [JIntensiveCare2026H]（右室が弱い患者の手順は§5-5）。

！正常血圧は安定の証拠ではない

挿管前の重症患者は、内因性カテコラミンで心拍出量と血管抵抗をかろうじて保っています。頻脈とぎりぎりの血圧は安定ではなく代償のサインで、導入薬でその支えを外した瞬間に血圧が落ちます。INTUBE研究でも、挿管前の収縮期血圧が低いことと心拍数が高いことが、周挿管期の循環不安定の独立危険因子でした [INTUBE 2021] [JIntensiveCare2026H]。手術室では喉頭展開時の交感神経反応を「抑えるべき害」と見ますが、ICUでは同じ反応が最後の循環支持になっています [Kotani JIC2026]。

1-4. 酸素の余裕は患者で桁違い — 肥満と妊婦は数分で尽きる

前酸素化した正常体格の成人ではSpO_2が90%に下がるまで計算上8.0分ありますが、空気呼吸のままなら0.6分、肥満では2.9分、妊婦では2.0分しかありません（表4） [日臨麻2014]。

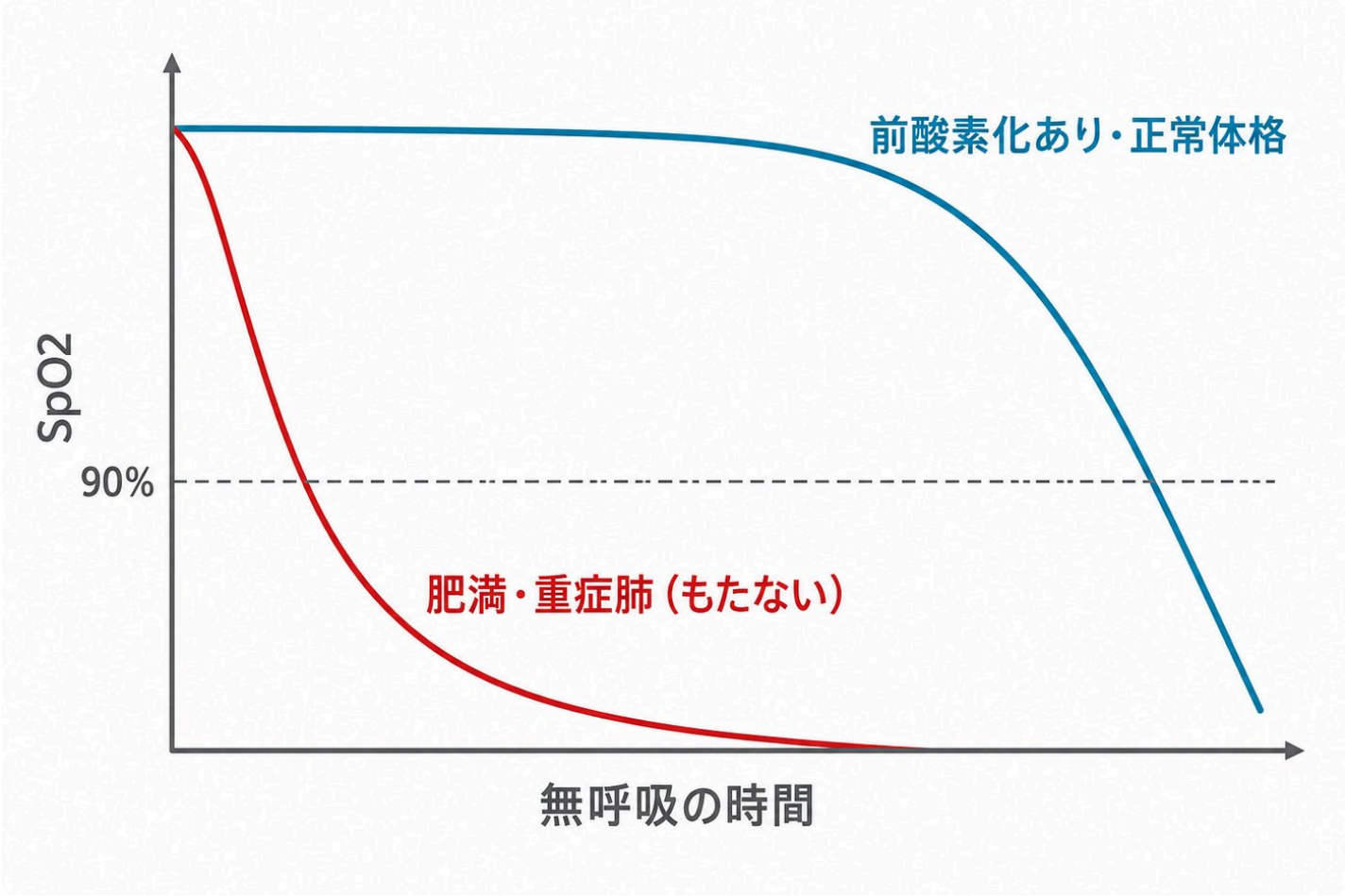


図3. 無呼吸中のSpO₂の下がり方 — 前酸素化した正常体格と、肥満・重症肺。

図の読み方 — 上の曲線はしばらく平坦を保ってから落ちるので、喉頭展開をやり直す余裕があります。下の曲線はFRC（酸素の貯蔵庫）が小さく酸素消費が大きいため、導入直後から一気に落ちます。模式図で、時間の数値は表4にあります。

表4｜前酸素化・FRC・酸素消費量と無呼吸許容時間 — 「あと1回」の判断材料

患者	呼気酸素濃度	FRC（mL）	酸素消費量（mL/分）	無呼吸許容時間
空気呼吸成人	16%	2500	250	0.6分
成人（前酸素化後）	90%	2500	250	8.0分
肥満体成人	90%	1250	350	2.9分
肥満体成人（ヘッドアップ）	90%	1500	350	3.4分
妊婦	90%	1000	400	2.0分
高齢者	90%	2250	200	9.0分

無呼吸許容時間＝計算上でSpO_2が90%になるまでの時間 [日臨麻2014]。肥満ではFRCがBMI 5 kg/m²増えるごとに5〜15%下がり、安静時酸素消費量は健常人の約230 mL/分から300〜400 mL/分に増えます [肥満気道 ICM2026]。

手術室とICUの挿管を分ける生理は、突き詰めると4つです。①酸素の余裕がない（本節）、②循環が不安定（1-3）、③無呼吸のわずかな時間でアシドーシスが進む、④満胃です。ICU患者は絶食していないか胃排出が遅れていることが多く、4つ目だけでも迅速導入（RSI：鎮静薬と筋弛緩薬を続けて投与し、短時間で挿管する手順）が標準になる理由として十分です [ICM2022]。

1-5. 前酸素化と無呼吸酸素化は別物 — 無呼吸中も酸素は入るが、CO_2は出ない

前酸素化は自発呼吸がある間にFRCの窒素を酸素に置き換えて安全な無呼吸時間を延ばすこと、無呼吸酸素化は自発呼吸が消えた後も経鼻カニュラやHFNCで酸素を流し続けることで、HFNCの研究結果が食い違ってきた最大の原因は、この2つを分けずに評価してきたことにあります [Kotani JIC2026]。

無呼吸でも酸素が入るのは、肺胞から血液へ酸素が取り込まれる速度（約250 mL/分）が、血液から肺胞へCO_2が出てくる速度（約20 mL/分）よりずっと速いからです [ICM2022]。この差のぶん肺胞内は陰圧になり（最大20 cmH_2O）、気道が開いていれば外から酸素が引き込まれます。

！無呼吸酸素化は換気ではない

無呼吸の間、CO_2は排出されません。1959年のFruminの実験では、無呼吸酸素化でSpO_2 100%を保ったまま、CO_2分圧が大きく上がって呼吸性アシドーシスに陥りました。無呼吸酸素化は無呼吸時間を延ばす道具で、前酸素化や換気の代わりにはなりません（§4-3）。

§2 評価は「誰に備えを足すか」を決める — 解剖は除外にだけ使い、生理を必ず見る

評価の順番は、①そもそも挿管が要るか、②解剖のスクリーニング、③生理のスクリーニング、④気道エコーの使いどころ、です。多くの人は②から始めて③を飛ばしますが、それでは生理学的困難気道を見落とします [SOCCA2024] [ICM2022]。

この章のポイント

1. 最初に「前回の挿管はどうでしたか」と聞く
2. 解剖のスコアは困難を除外する道具として使う
3. SBPの平均・昇圧薬・乳酸とpH・右室を声に出す

2-1. 挿管が要るかは、失敗の基準を先に書いて判定する — 遅れは死亡と関連する

HFNCやNIVで粘っている患者は、開始時に書いた挿管基準（HFNCならROX、NIVなら60分後の呼吸数・pH・HACOR）で判定し、満たしたら躊躇せず挿管に移ります。

判定の物差しと時刻は、資料「HFNC」の6-5と「NIV・NPPV」の5-1にまとめています。ROXは予測指標で、介入試験で裏づけられた挿管のトリガーではないので、呼吸努力・意識・血行動態・アシドーシスの評価の代わりにはしません [ROX2019]。

挿管のタイミングの研究の多くは「挿管された患者だけ」を分母にしており、挿管せずに済んだ患者が抜けています。比べるべきは「早期 対 遅延・しない」で、COVID-19のコホートでも結論は割れています [AJRCCM2021Letter]。HFNC失敗で挿管された175例では、開始48時間以降の挿管でICU死亡が66.7%対39.2%と高かった（傾向スコア調整OR 0.317）ものの、これも挿管例だけの比較で、28日死亡には差がありませんでした [Kang ICM2015]。要点は48時間という数字より、開始時に見切りの時点と基準を決めて定時に再評価することです。

神経筋疾患では、挿管を酸素化ではなく筋力で決めます。ギラン・バレー症候群は約20%が人工呼吸を要し、咳ができない・頭や肩が上がらない・発症から入院まで7日未満・MRCスコア20未満・単呼吸カウント15未満か急速な低下・FVC 20 mL/kg未満か30%超の低下のうち、2つ以上で挿管を考えます。SpO_2は遅れて下がるので判断に使わず、NIVは原則として前酸素化だけに使います。自律神経障害があれば血圧を下げにくい導入薬を選び、吸引での高度徐脈に備えてアトロピンを手元に置きます（専門家の提案で、閾値は文献により異なります） [Weiss AnnIntensiveCare2025]。

2-2. 解剖のスコアは困難を除外する道具 — どの所見も陰性で安心はできない

最も強い予測因子は挿管困難の既往（陽性尤度比16〜19）で、どの身体所見も陰性なら事後確率を4.5%より下げられないので、困難は予測できても除外できない前提で全例に備えます（表5） [Long AEM2019]。

表5｜解剖学的所見の尤度比 — 陰性でも事後確率は下げきれない

所見	LR+（陽性尤度比）	所見が無いときのLR−
挿管困難の既往	16〜19（最強）	0.72〜0.82
上唇咬み試験 class 3	14（8.9〜22）	0.42
Wilson score の所見の組合せ	9.1（5.1〜16）	0.60
舌骨オトガイ間距離の短縮	6.4（4.1〜10）	0.84
下顎後退	6.0（3.1〜11）	0.85
頸部可動性低下	4.2（1.9〜9.5）	0.77
modified Mallampati ≥3	4.1（3.0〜5.6）	0.52
開口障害	3.6（2.1〜6.1）	—

62研究33,559例のレビュー（すべて手術室・直視型喉頭鏡、挿管困難の有病率10%） [Long AEM2019]。

救急外来向けの modified LEMON（外観・門歯間距離・舌骨オトガイ間距離・気道閉塞・頸部可動制限の5項目）は、座って大きく開口し発声する前提が満たせないMallampatiを意図的に外しています。日本の多施設3,923例では陰性的中率98.2%・陽性的中率8.9%で、外科的気道確保に至った41例のうち40例が陽性でした（感度97.6%） [JEAN2 2015]。

根拠を見る（表6・表7：modified LEMON の精度とMACOCHAスコア）

表6｜modified LEMON の精度 — 日本の多施設データ（JEAN-2）

指標	直視型喉頭鏡	ビデオ喉頭鏡	意味
感度	86%	94.9%	取りこぼしは少ない
陰性的中率	98.2%	99.0%	「困難でないことの確認」に使える
陽性的中率	8.9%	11.6%	陽性はほとんど空振り
特異度	40〜48%		症例の半分以上が陽性になる

ICU版のMACOCHAスコアは、患者因子に病態因子と術者因子を混ぜて作られ、前向き多施設研究で開発されて外部検証されました。カットオフ3点は困難挿管を確実に除外するために最適化されており、3点以上を「必ず困難」と読む道具ではありません [ICM2022]。

表7｜MACOCHAスコア — 患者・病態・術者を混ぜた0〜12点

頭字	因子	点数
M	患者因子：Mallampati分類 III または IV	5
A	患者因子：閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）	2
C	患者因子：頸椎可動性の低下	1
O	患者因子：開口3 cm未満	1
C	病態因子：昏睡	1
H	病態因子：重度低酸素血症（80%未満）	1
A	術者因子：麻酔科医でない（非熟練）	1
合計（0〜12点、0＝容易、12＝極めて困難）		—

！陰性の予測スコアを「困難ではない」と読み違えない

感度とNPVが高い指標を「陽性で当てる道具」と誤解するのが最大の落とし穴で、陽性を全例で困難気道フル装備にすると陽性が半数を超えて回りません。評価の結果にかかわらず、救助器具は毎回見える場所に出します [JEAN2 2015]。

解剖学的困難や上気道閉塞を予測して意識下挿管（awake tracheal intubation：ATI）を選ぶときも、「起こしたままなら安全」とは考えません。日本の三次救急外来の意識下挿管84例（64%が喉頭蓋炎などの上気道感染）では、初回成功は75.0%（手術室のファイバーATIは83.8%）、外科的気道に移った4例（4.8%）は**すべて初回失敗の後**でした。比較群のない記述研究なのでRSIより良い・悪いとは言えませんが、始める前に、失敗したときの器具変更・術者交代・輪状甲状膜切開の担当と頸部マーキング（2-4）まで決めてから入ります [Nakahara AJEM2027]。

2-3. 生理の欄をチェックリストに足す — SBPの平均・昇圧薬・乳酸とpH・右室

挿管前チェックリストに生理学的困難気道の欄を1つ足し、挿管前30分のSBPの平均（1点ではなくトレンド）、すでに昇圧薬が走っているか、乳酸とpH、エコーで右室が張っていないかを確かめます [SOCCA2024]。

SOCCAデルファイは、PDA患者の気道評価をルーチンに行い、MACOCHAやHYPS（周挿管期低血圧の予測ツール）のような解剖を超えた因子を見るスクリーニングを使ってよいと合意しました。最低限のモニタリングは非侵襲的血圧・連続心電図・パルスオキシメトリで、実行できれば導入前に動脈ラインを考えます [SOCCA2024]。

変数の多いHYPSは緊急時には使いにくいので、最初の拾い上げはショックインデックス（SI＝心拍数÷収縮期血圧）で足ります。0.7〜0.8以上なら、昇圧薬と動脈ラインの準備を導入より前に回します [PulmTher2025]。

数字は組み合わせで読みます。乳酸の上昇だけでは組織灌流が悪いことしか分かりませんが、頻脈・ぎりぎりの血圧・すでに走っている昇圧薬が重なれば代償が尽きかけているサインです（1-3）。D-shapeや下大静脈の拡張で右室が張っていれば、導入後のPEEPをより慎重に上げる計画に切り替えます（§5-5）。PIHを起こしやすい患者像は表8のとおりです。

表8｜PIHを起こしやすい患者像 — 2つの研究と病院前コホートに共通する特徴

因子	内容
挿管前の昇圧薬	PIH 39%対25%（p<0.001）。すでに循環が悪いことの代理指標 [JCritCare2015]
挿管前の血圧そのもの	「正常血圧」の中でも勾配がある。PIH群のRSI直前SBPは137±42、非PIH群は159±38（p<.01） [JCritCare2012]
年齢・併存疾患	高齢、冠動脈疾患、左心不全、COPD、糖尿病、β遮断薬内服（29%対16%）
挿管の理由	「気道保護」より「呼吸不全」がPIH群に多い（33%対16%）。陽圧換気による前負荷低下の影響を最も受けやすい
病院前の3因子	65歳超・挿管前SBP 130 mmHg未満・挿管前SpO_2 90%未満。2つ以上で昇圧薬を先につなぐ（§5-2） [病院前 ICM2026]
ショックインデックス	心拍数÷収縮期血圧が0.7〜0.8以上（修正SI＝心拍数÷MAPなら0.9以上）を循環のハイリスク挿管として扱う。挿管を決めた時点でベッドサイドで計算できる一次スクリーニング。根拠は観察研究と専門家意見 [PulmTher2025]

！薬の選択でPIHを説明しようとしない

ICU挿管46%の研究では、術者もデバイスも方法もPIH群と非PIH群で差がなく、プロポフォールはむしろPIH群で少なかった（59%対67%、p=0.07）。ケタミンはPIH群で多かった（8%対4%、p=0.04）ものの全体の6%にしか使われていません [JCritCare2015]。PIHの主犯は薬より、もともとの循環の予備能と陽圧換気への移行です。

挿管前に声に出す生理の3問

①「挿管前30分のSBPの平均はいくつですか」②「乳酸とpHは」③「エコーで右室は見ましたか」。この3問をチェックリストの生理の欄として口に出すだけで、生理学的困難気道の見落としは減ります。

2-4. 気道エコーは、輪状甲状膜のマーキングに絞って使う

困難気道が予想される患者では、導入前にエコーで輪状甲状膜（CTM）を同定して皮膚にマークします。エコーによる同定は81%の試行で正確で、触診だけの約10倍です（表9） [CHEST2021]。

表9｜気道エコーの5つの用途 — 絞るならCTMのマーキング

用途	指標・カットオフ	精度
困難喉頭鏡の予測	甲状舌骨膜の高さで皮膚〜喉頭蓋 27.5 mm 以上	Cormack–Lehane 3〜4と相関。感度・特異度の記載はなく「妥当な予測能」にとどまる
輪状甲状膜（CTM）の同定・マーキング	頸部解剖が変化した患者で	**81%の試行で正確**——触診単独の10倍。速く、信頼でき、最小限の訓練で習得できる [CHEST2021]
誤嚥リスク	半坐位で胃前庭部断面積 > 3.6 cm² または固形物	ICU患者でCTを参照基準に設定。感度・特異度の記載なし
気管内の確認	single air-filled structure（2つ＝食道挿管）	感度98.7%・特異度97.1%、確認まで平均13秒（17研究約1,600例のメタ解析） [CHEST2021]
片肺挿管の除外	導入前に両側肺スライディングを確認	片肺挿管はICU約5%・病院前11%に発生。lung pulseサインが気胸との鑑別を助ける

失敗したときの代償が最も大きい手技に備えるから、CTMのマーキングを優先します。一方で、エコーが初回成功率・誤嚥・心停止・死亡を改善したというデータは1件もありません [CHEST2021]。診断精度が高いことと、日常の手順に加えるべきことは別です。

！エコーで導入を遅らせない

エコーは気道操作に関わらない専任者に持たせ、換気や胸骨圧迫を遅らせないことが前提です。人手の足りない夜間に「挿管前に全部エコーで見る」を求めると、酸素化の悪い患者で導入を遅らせます。カラードプラは気管内確認の精度も速さも改善しません [CHEST2021]。

§3 器具より手順 — 3人・チェックリスト・タイムラインを全員で同じに回す

挿管の前・中・後をまとめた15項目のバンドルを全例に回しただけで、生命を脅かす合併症は34%から21%に減りました [Montpellier2010]。個々の器具や薬の議論より、全員が同じ手順を同じ順番で回すことが結果を大きく動かします。

この章のポイント

1. **3人を集め、役割と撤退基準を声に出す**
2. **0分＝導入薬投与のタイムラインで動く**
3. **決着していない論点は手順の統一で補う**

3-1. 15項目のバンドルで合併症は34%→21% — 型を全員で回す

Montpellierのバンドルで生命を脅かす合併症は34%→21%（p=0.03）、その他の合併症は21%→9%（p=0.01）に減り、外部検証では初回成功率が+16.2%動きました [Montpellier2010] [ICM2022]。

SOCCAデルファイが手順書の骨格として合意したのは、チーム3名・チェックリスト・挿管前の血行動態の最適化・NIVでの前酸素化・頭部挙上30度・初回からビデオ喉頭鏡・挿管後の心肺管理の7点です [SOCCA2024]。経験者の定義、ブレードの設計、オピオイドの併用、駆動圧の目標、深さの確認へのエコーは合意に至りませんでした。

表10｜Montpellier挿管プロトコル更新版 — 前・中・後の15項目

相	項目
前（1〜5）	①術者2名（＝4本の手）②輸液負荷＋昇圧薬の早期導入をセットで ③長期鎮静薬の準備（挿管後すぐ開始できるように）④頭部挙上位（ベッド20〜30度）⑤NIVで最低3分間の前酸素化
中（6〜9）	⑥挿管困難が予測される場合はまずビデオ喉頭鏡 ⑦迅速導入（エトミデートまたはケタミン＋筋弛緩薬）⑧輪状軟骨圧迫 ⑨SpO_2 90%未満または誤嚥リスクを上回る脱飽和リスクがあれば換気する
後（10〜15）	⑩カプノグラフィでチューブ位置を確認 ⑪肺保護換気 ⑫深さの確認（聴診・胸部X線）⑬筋弛緩を使ったら鎮静を持続 ⑭血行動態の継続モニタリング ⑮手技の記録

②の輸液負荷はその後のRCTで否定され（§5-1）、⑧の輪状軟骨圧迫はルーチンにしません（§7-5）。⑥は現在は初回からビデオ喉頭鏡が標準です [ICM2022] [BMJ2026]。

緊急挿管に指導医が立ち会うと、合併症は21.7%から6.1%に下がりました（死亡と人工呼吸器離脱日数は不変） [Schmidt2008]。

要点 — 器具ではなくバンドルで安全にする

デバイスの議論より先に、前・中・後の型を全員が同じ手順で回します。

3-2. 3人を集め、チェックリストを声に出して回す

術者・薬剤と気道補助・記録と循環監視の3人以上（気道術者2名、うち1名は経験者）を集めて役割を声に出し、前酸素化・輸液と昇圧薬・器具・撤退基準を含むチェックリストを口頭で回します（表11） [SOCCA2024]。

これらの項目が欠けたチェックリストのRCTは陰性でした。体位は仰臥位フラットで始めず、頭部を30度挙上します。ただしSOCCAは、体位を決める前に血行動態を考えるよう付け加えています [SOCCA2024]。

表11｜挿管前チェックリスト — 口頭で回す

区分	確認項目	本文
チーム	術者2名（うち1名は経験者）・薬剤／気道補助・記録と循環監視の3名以上。役割を声に出す。回数と時間を数える人を決める	3-2、§7-3
評価	前回の挿管歴。生理学的困難気道（低酸素血症・心血管不安定・右室機能不全・頭蓋内圧上昇＋肥満・妊娠）	§1、§2
循環	挿管前30分のSBP平均。昇圧薬は手元にあるか、すでに走っているか。動脈ラインの適応	2-3、§5
体位	頭部挙上30度（前酸素化は頭高位、喉頭展開はスニッフィング位へ戻す）	3-2、§9-1
前酸素化	NIV（FiO_2 100%）を3分以上。重症低酸素ではHFNCを上乗せ	§4
薬剤	ケタミンまたはエトミデート＋筋弛緩薬。プロポフォールは第一選択にしない（使うなら昇圧薬の増量を準備）。フェンタニルは既定で足さない	5-3、5-4
器具	ビデオ喉頭鏡＋スタイレット。困難が予想されるならCTMをエコーでマーク。救助器具を見える場所に出す	§6、2-4
撤退基準	挿管3回・声門上器具2回まで（SpO_2 95%以上が前提）。声に出して共有	§7

3-3. 0分＝導入薬投与のタイムラインで動く

−10分に人と役割、−8分に体位と昇圧薬、−5〜−3分にNIVでの前酸素化、0分に導入、挿管直後にカプノグラフィ、+15分まで血圧を1〜3分ごとに測る、の順に動きます（表12）。

表12｜挿管のタイムライン — −10分から+15分まで

時刻	やること
−10分	3名を集めて役割を宣言。チェックリスト（前酸素化・輸液／昇圧薬・器具・撤退基準）を口頭で回す。困難が予想されるならCTMをエコーでマーク
−8分	頭部挙上30度。昇圧薬をつなぐ。循環不安定が予想されるなら動脈ラインを先に取る。救助器具を見える場所に出す
−5〜−3分	NIVで前酸素化（FiO_2 100%）。重症低酸素ではHFNC 60 L/分を上乗せ。導入前に両側の肺スライディングを確認
0分	導入（ケタミンまたはエトミデート＋筋弛緩薬）。プロポフォールは第一選択にしない
+45〜90秒	喉頭鏡を入れるまで陽圧換気を続ける（NIVの継続かバッグマスク換気）。喉頭展開はスニッフィング位へ移す
+1〜2分	初回からビデオ喉頭鏡＋スタイレット。声門を100%見せに行かず、視野を妥協して気管に入れる
挿管直後	波形カプノグラフィ5〜7呼吸。PEEP 5〜6から。筋弛緩薬を使ったら鎮痛・鎮静を接続するところまでが1つの手順。カフ圧を26 cmH_2O（既定）に測って合わせる
+1〜15分	血圧を1〜3分ごとに測る。術者・看護師はベッドサイドを離れない（低血圧発症の中央値は11分）[JCritCare2012]
+15分〜	肺保護換気の設定。輸液は動的指標で反応性を確かめてから。深さの確認（聴診・胸部X線）

導入から喉頭鏡まで・喉頭鏡から挿管までは、それぞれ45〜90秒が目安です [AJRCCM2025]。

3-4. 決着していることは少ない — だから手順の統一で補う

SCCMのRSIガイドラインが10の臨床疑問を検討して強い推奨に達したのは「鎮静薬を使うなら筋弛緩薬も使う」の1点だけで、前酸素化の方法も導入薬も輸液の要否も弱い推奨かエビデンス不十分でした（表13） [SCCM2023]。

個々の判断の正しさを議論するより、チームで決めた手順を毎回同じように守るほうが実務の価値は大きくなります。根拠がとくに薄いのは、①導入薬（ケタミン対エトミデート）、②筋弛緩薬を使うか（ER・ICUのRCTはゼロ）、③予防的昇圧薬（完了したRCTはゼロ）、④気管チューブのサイズ（比較試験なし）の4つで、ここで議論が割れたら「決着している」前提で話しません [AJRCCM2025]。

> **根拠を見る（表13：SCCMのRSIガイドライン 10の臨床疑問）**

表13｜SCCMのRSIガイドライン — 10の臨床疑問のうち「強い推奨」は筋弛緩薬の使用だけ

#	領域	推奨・提案	強さ	エビデンスの質
1	体位	RSI中は頭部・体幹を挙上した半坐位を提案	条件付き	Very low
2	前酸素化	喉頭鏡操作が困難と予想されればHFNC、P/F < 150ならNIVを提案	条件付き	Low
3	薬剤補助下前酸素化	不穏でマスク・NIV・HFNCに耐えられない患者に提案	条件付き	Very low
4	胃管減圧	逆流リスクが高く、益が害を上回るときに助言	ベストプラクティス	評価せず
5	挿管周辺期の昇圧薬	低血圧例で昇圧薬と輸液のどちらがよいかは推奨できない	エビデンス不十分	—
6	導入薬の使用	筋弛緩薬を使うなら鎮静薬を投与する	ベストプラクティス	評価せず
7	導入薬の選択	エトミデートと他剤で死亡・低血圧・昇圧薬使用に差はないと提案	条件付き	Moderate
8	エトミデートとステロイド	副腎抑制を打ち消す目的のステロイドは投与しないことを提案	条件付き	Low
9	筋弛緩薬の使用	鎮静薬を使うなら筋弛緩薬を投与することを推奨	**強い**	Low
10	筋弛緩薬の選択	禁忌がなければロクロニウムとスキサメトニウムのどちらでもよいと提案	条件付き	Low

体位（#1）の提案はその後のRCTで割れ、半坐位は仰臥位のスニッフィング位と比べて初回成功が低く（76.2%対85.4%）、Cormack–Lehane 3〜4が多くなりました（25.4%対11.5%） [CCM2023]。そのため前酸素化は頭高位、喉頭展開はスニッフィング位へ移す、と分けています（表12）。

循環虚脱を防ぐバンドルの多くも観察研究の統合です。「プロポフォールを避けよ」の根拠であるINTUBEの二次解析は逆確率重み付けを使った観察データで、プロポフォールが選ばれる患者背景の交絡を完全には排除できません [JIntensiveCare2026H]。「循環虚脱」「循環不安定」「周術期低血圧」は研究ごとに定義が違うので、数字を横に並べる前に定義を確かめます（表2）。

3-5. 挿管の前に土台を整える — 救出器材は1分以内、全挿管で波形カプノグラフィ、介助者も訓練する

PUMAの国際ガイドラインは、1回の挿管の手前にある組織の備え（環境・器材とモニター・認知補助具・教育・文化・プロセス）を10の推奨にまとめ、人の注意力に頼らず、間違えにくい仕組みを先に作るよう求めています（表13-2）

[PUMA Anaesthesia2026]。

バンドル（3-1）が「その挿管をどう回すか」なら、土台は「どの挿管でも同じ器材が同じ場所にあり、全員が使い慣れているか」です。救出器材の置き場所は「必要になる確率」ではなく「必要になったときの緊急度」で決め、気道管理が日常的に起きる場所では1分以内に出せるようにします。カートの中身は1つの課題に1器具まで絞り、配置と色分けを全カートで統一し、使っている手順書の並びとそろえます（表25のPlan別の配置と同じ考え方です） [PUMA Anaesthesia2026]。

表13-2｜PUMAの10の推奨 — 手技の前に、器材・訓練・呼び方をそろえる

#	推奨	具体策の例
1	個々の挿管を準備する前に、組織・部署・個人の土台を整える	気道カート・モニター・方針・訓練を点検してから個々の症例に入る
2	人の行動を変えるより、間違いが起きにくい仕組みを設計する	器材の配置と色分けを統一し、探さなくても手が届く形にする
3	診療環境の設計にヒューマンファクターの専門家が関わる	新しい処置の場所は、使い始める前にシミュレーションで試す
4	器材とモニターは、適切・手が届く・機能する・使い慣れている・全部署で統一	新生児を含む全挿管で波形カプノグラフィとSpO_2。SpO_2の音程変化は既定で有効、音量はチーム全員に聞こえる大きさ。ビデオ喉頭鏡は標準型と強弯曲型の両ブレードに手が届く。救出器材は1分以内
5	独り立ちした術者は「コア手技」に習熟する	マスク換気・声門上器具・挿管・メスによる輪状甲状膜切開・軟性気管支鏡（表13-3）
6	マスク換気と声門上器具の訓練は、挿管と同じ比重で行う	救出のときにしか使わない手技にしない
7	輪状甲状膜切開の手技と器材を標準化する	メス・ブジー・6.0カフ付きチューブを封をした透明パックにまとめ、ベッドサイドに目立つように置く。手技は施設で1つに決める（7-4）
8	行動スキル（状況認識・連携・コミュニケーション）の訓練は、手技の訓練と同じ比重で行う	試行回数・視野・換気の中断時間・持続する呼気CO_2を声に出す。「少し手を貸して」と緊急の呼び出しを分ける
9	気道アシスタント（介助者）には役割に特化した訓練をする	下顎挙上・3人法のマスク換気・外部喉頭操作・スタイレットの装填と抜去・吸引・輪状軟骨圧迫
10	術者と介助者が、診療科・職種・部署をまたいで一緒に訓練する	予定外の緊急挿管の場面も、現場（in situ）のシミュレーションで練習する

推奨の文言は要約です。具体策の例は本文の記載から選んだもので、各推奨の強さ（AHAのクラス）は補足資料にあり本文には載っていません [PUMA Anaesthesia2026]。

> **根拠を見る（表13-3：術者と介助者のコア手技）**

表13-3｜コア気道手技 — 介助者にも「準備・点検・トラブル対応」は術者と同じ5項目

区分	気道の術者	気道アシスタント（介助者）
器材の準備・点検・トラブル対応	マスク換気、声門上器具、挿管（直視型・標準型と強弯曲型のビデオ喉頭鏡）、メスによる輪状甲状膜切開、軟性気管支鏡	術者と同じ5項目
実施の介助	下顎挙上、3人法のマスク換気、外部喉頭操作、スタイレットの装填・操作・抜去（両ブレード用）、気道吸引、輪状軟骨圧迫（使う施設）／メスによる輪状甲状膜切開／軟性気管支鏡	術者と同じ
単独での実施	マスク換気・声門上器具・挿管（それぞれ標準的な最適化を含む）、軟性気管支鏡（経鼻内視鏡での評価・食道挿管の除外・閉塞したチューブや気道の開通）、気管切開・喉頭摘出後の頸部気道の緊急対応、緊張性気胸の減圧	マスク換気（標準的な最適化を含む）

必要な手技を網羅した表ではありません。挿管・気管支鏡・気胸の減圧は、それが業務範囲に含まれ器材がある人の項目です [PUMA Anaesthesia2026]。

！10の推奨の多くは専門家意見

まれで予測できない気道の危機は比較試験になじまず、根拠の大半は専門家の合意です。合意の方法（回数・閾値）は本文になく、波形カプノグラフィやビデオ喉頭鏡のように別の根拠を持つ推奨と、「1分以内」や呼び出しの分け方のような経験則が同じ並びに置かれています。生理学的困難気道（前酸素化・循環）は扱っていないので、§4・§5と組み合わせて使います [PUMA Anaesthesia2026]。

§4 前酸素化はNIVで3分以上、導入後も喉頭鏡まで陽圧を切らさない

挿管中の低酸素を減らした介入は、導入前のNIVと、導入から喉頭鏡までの陽圧換気の2つです。無呼吸酸素化の上乗せは証明されていません [AJRCCM2025]。設定値と試験の詳細はNIVとHFNCの資料が正本で、ここでは挿管の手順として押さえる点だけを書きます。

この章のポイント

1. NIV・FiO_2 100%で3分以上かけて前酸素化する
2. 導入後も喉頭鏡を入れるまで陽圧を続ける
3. 経鼻酸素を前酸素化の代わりにしない

4-1. NIVで3分以上 — 重症低酸素ではHFNCを上乗せする

NIVに明確な禁忌がなければ、ERとICUで挿管するほとんどの患者をNIV（FiO_2 100%）で3分以上、マスクにリークがあれば5分かけて前酸素化します。PREOXIで挿管中の低酸素は18.5%から9.1%に、心停止は1.1%から0.2%に減り、誤嚥は増えませんでした（図4） [AJRCCM2025] [PREOXI2024]。

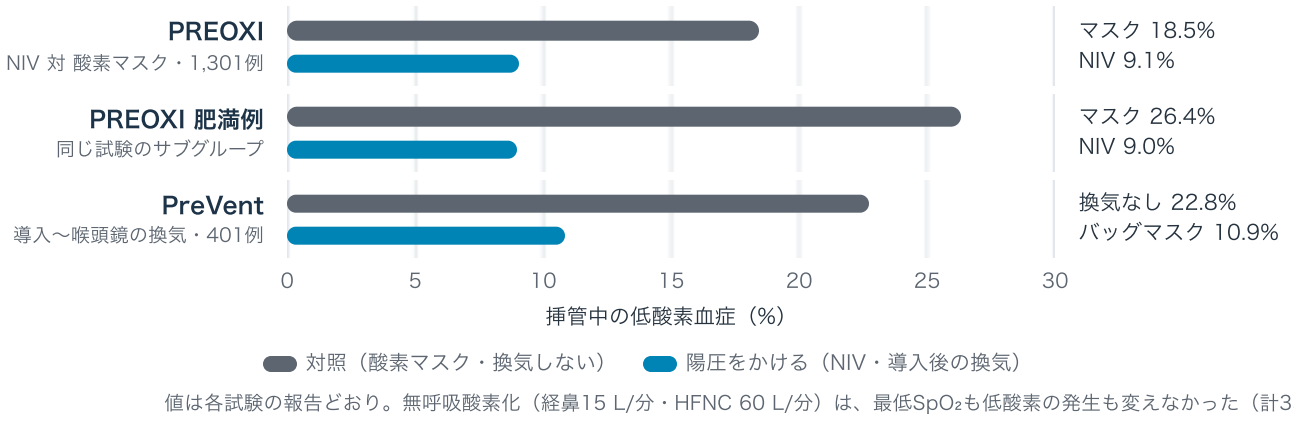


図4. 低酸素を減らしたのは陽圧 — 導入前のNIVと、導入後の換気。

図の読み方 — 上の灰色の棒が対照、下のティールの棒が陽圧をかけた群で、どの行も半分前後に縮んでいます [PREOXI2024] [PreVent2019]。いちばん縮みが大きいのは肥満例で、絶対差は17.4ポイントあります（§9-1）。

NIVの設定は、IPAPとEPAPの差5〜10（文献の表記ではPS 5〜10）・EPAP 5・FiO_2 100%で、呼気の一回換気量が予測体重あたり6〜8 mL/kgになるよう調整します [ICM2022]。HFNC 60 L/分を併用するOPTINIVの方法では、NIVの総吸気圧を15 cmH_2O以下に保ちます。設定と試験の詳細は資料「NIV・NPPV」の9-1、HFNCの当て方は資料「HFNC」の4-1にあります。

表14｜前酸素化をどう選ぶか — 状況別の分岐

状況	確認すること	次の一手
低酸素性呼吸不全（P/F < 150〜200）	忍容性・禁忌・挿管が遅れないか	NIVで3分以上。リークがあれば5分 [PREOXI2024]
重度低酸素で、無呼吸中も酸素を途切れさせたくない	機器が同時に使えるか	NIV＋HFNC併用（OPTINIV法）。マスクを外している間も酸素が続く [OPTINIV2016]
喉頭鏡操作が難しそう	解剖学的リスク所見	HFNC（無呼吸中も酸素が途切れない）。ただしNIVとの直接比較では全体で差がなく（23%対27%）、P/F<200のサブグループではNIVが有利（24%対35%、調整OR 0.56） [Frat2019]
不穏でマスクにもHFNCにも耐えられない	鎮静を足す余地があるか	薬剤補助下前酸素化（DSI）を条件付きで [SCCM2023] [SOCCA2024]
NIVが使えない	両手で密着シールを保てる人手と新鮮ガス流量があるか	リザーバーマスク全開、またはPEEPバルブ付きBVM（4-4）
循環が不安定・心機能に問題がある	ショック・右心不全（肺高血圧）・心原性肺水腫のどれか	ショックは陽圧の前に輸液と昇圧薬を準備。右心不全はHFNC（低い圧）を優先。心原性肺水腫はNIV（後負荷が下がる） [JPersMed2026]

P/F 200は「より脆い患者」の目安で、NIVとHFNCを切り替える検証済みの閾値ではありません。根拠はFLORALI-2の層別サブグループ1つ（全体は中立）だけです。呼吸の状態で手段を、循環の状態でその手段の安全性を決めます [JPersMed2026]。

要点 — 前酸素化はNIV、可能ならHFNCを併用

前酸素化はNIVで行い、可能ならHFNCを併用して、マスクを外している無呼吸の間も酸素を途切れさせません。低酸素のない患者や脳症で挿管する患者でも同じ方向に効くので、低酸素例だけの手段にしません [PREOXI2024] [OPTINIV2016]。

4-2. 導入から喉頭鏡までの45〜90秒も、陽圧を切らさない

禁忌がなければ、導入薬を入れた後も喉頭鏡を入れるまでNIVを続けるかバッグマスクで換気します。PreVentでは低酸素が22.8%から10.9%に減り、誤嚥は増えませんでした（2.5%対4.0%） [PreVent2019]。

「RSIだから換気しない」という教え方は外します。PREOXIも導入後に喉頭展開までNIVを続けた試験で、前酸素化と導入後の継続のどちらが効いたかは分けられません [AJRCCM2025]。

根拠を見る（表15：酸素化の介入を相で並べる）

表15｜酸素化の介入を「相」で並べ直す — 効くのは導入前のNIVと導入後の陽圧換気。無呼吸酸素化の上乗せは未証明

相	試験	比較	n・場面	主な結果
導入前（前酸素化）	PREOXI	NIV 対 酸素マスク	ERとICU	**低酸素 9.1%対18.5%（−9.4 pp、95%CI −13.2〜−5.6）／心停止 0.2%対1.1%（−0.9 pp）／誤嚥 0.9%対1.4%**
導入前（前酸素化）	NIV 対 HFNC（Frat 2019）	NIV 対 HFNC	重症成人・313例	**低酸素 23%対27%（−4.2 pp、95%CI −13.7〜5.5）。中等症〜重症低酸素のサブグループで 24%対35%（P=0.053）**
導入前（前酸素化）	NIV 対 BVMのメタ解析	NIV 対 BVM	3RCT・1,555例（83.7%がPREOXI）	**低酸素 RR 約0.39（log RR −0.94、95%CI −1.61〜−0.28）。死亡・逆流は差なし**
導入〜喉頭鏡	PreVent	バッグマスク換気 対 換気なし	401例・米国7ICU	**低酸素 10.9%対22.8%（−12.0 pp、95%CI −19.3〜−4.6）／誤嚥 2.5%対4.0%**
喉頭鏡〜挿管（無呼吸酸素化）	経鼻カニュラ 15 L/分の2RCT	経鼻酸素 対 なし	356例・ERとICU	最低SpO_2・低酸素発生率とも差なし
喉頭鏡〜挿管（無呼吸酸素化）	HFNC 60 L/分の3RCT	HFNC 100% 酸素 対 なし	356例・ICU	最低SpO_2に差なし

[AJRCCM2025] [CritCareSci2026]

4-3. 経鼻酸素による無呼吸酸素化は、上乗せ効果が示されていない

経鼻カニュラ15 L/分もHFNC 60 L/分も、喉頭鏡操作中の最低SpO_2と低酸素の発生を変えなかったので、無呼吸酸素化を理由に前酸素化のNIVを省きません（表15） [AJRCCM2025]。

肥満例を対象にした試験とメタ解析でも利益はありませんでした [肥満気道 ICM2026]。HFNC単独の前酸素化は、重症低酸素（P/F約120）ではフェイスマスクに勝りませんでした（PREOXYFLOW・最低SpO_2 91.5%対89.5%） [PREOXYFLOW ICM2015]。

要点 — HFNCが既に付いていれば外さない

肺が主因でない挿管でHFNCが既に付いていれば、外さずに60 L/分・FiO_2 1.0へ上げて入ります。重症低酸素ではNIVを主軸にします。

4-4. NIVが無い場所では、リザーバーマスク全開かPEEPバルブ付きBVM

NIVが使えない場所では、リザーバーマスクの全開流量（フラッシュレート50 L/分超）かPEEPバルブ付きBVMのどちらでもよく、一人で対応している間はリザーバーマスクが簡便です [NIVが使えないとき ICM2026]。

BVMの「PEEP」は、二人法の密着シールと十分な新鮮ガス流量がなければ存在しません。自発呼吸のある患者にバッグを揉んで補助換気を足すことを支持する臨床データもありません。流量計の実流量と、NIVの禁忌を前酸素化に当てはめない考え方は、資料「NIV・NPPV」の10-1にあります。

§5 導入は昇圧薬をつないでから — 薬の選択より順番で循環を守る

循環虚脱を防ぐのは、導入薬の銘柄より、昇圧薬をつないでから導入するという順番と、輸液を反応性で決めること、陽圧換気の開始後を見越してPEEPを低めから始めることです [JIntensiveCare2026H]。挿管を気道の手技ではなく血行動態の介入として設計します。

この章のポイント

1. **輸液ボーラスで循環虚脱を防ごうとしない**
2. **昇圧薬をつないでから導入する**
3. **ケタミンかエトミデート＋筋弛緩薬で導入する**

5-1. 輸液ボーラスはルーチンにしない — 反応性と耐容性で決める

挿管前に晶質液500 mLを入れても循環虚脱は減らず（PrePARE 337例・20%対18%）、陽圧換気を併用したPREPARE II（1,067例）でも低血圧・昇圧薬の使用・心停止のいずれも防げませんでした [PrePARE2019] [AJRCCM2025]。

代わりに、輸液反応性（下肢挙上試験・脈圧変動などの動的指標）と輸液耐容性（下大静脈径・肺エコーのBライン）の両方を評価し、反応性がなければ入れません [JIntensiveCare2026H]。著者らは、投与量が少なかったことと昇圧薬の系統的な併用と組み合わせなかったことを留保に挙げています [PrePARE2019]。反応性の評価法は院内向けの別資料「11 輸液の判断 — 反応性の評価と製剤の選択」で扱います。

> **要点 — 挿管前の輸液ボーラスをルーチンにしない**
>
> 減らすべきは反射的なフラッシュで、準備すべきは昇圧薬と前酸素化の設計です [PrePARE2019]。

5-2. 昇圧薬をつないでから導入する — 予測因子が2つあれば必ず

65歳超・挿管前SBP 130 mmHg未満・挿管前SpO_2 90%未満のうち2つ以上が当てはまれば、昇圧薬をつないでから導入します（図5） [病院前 ICM2026]。

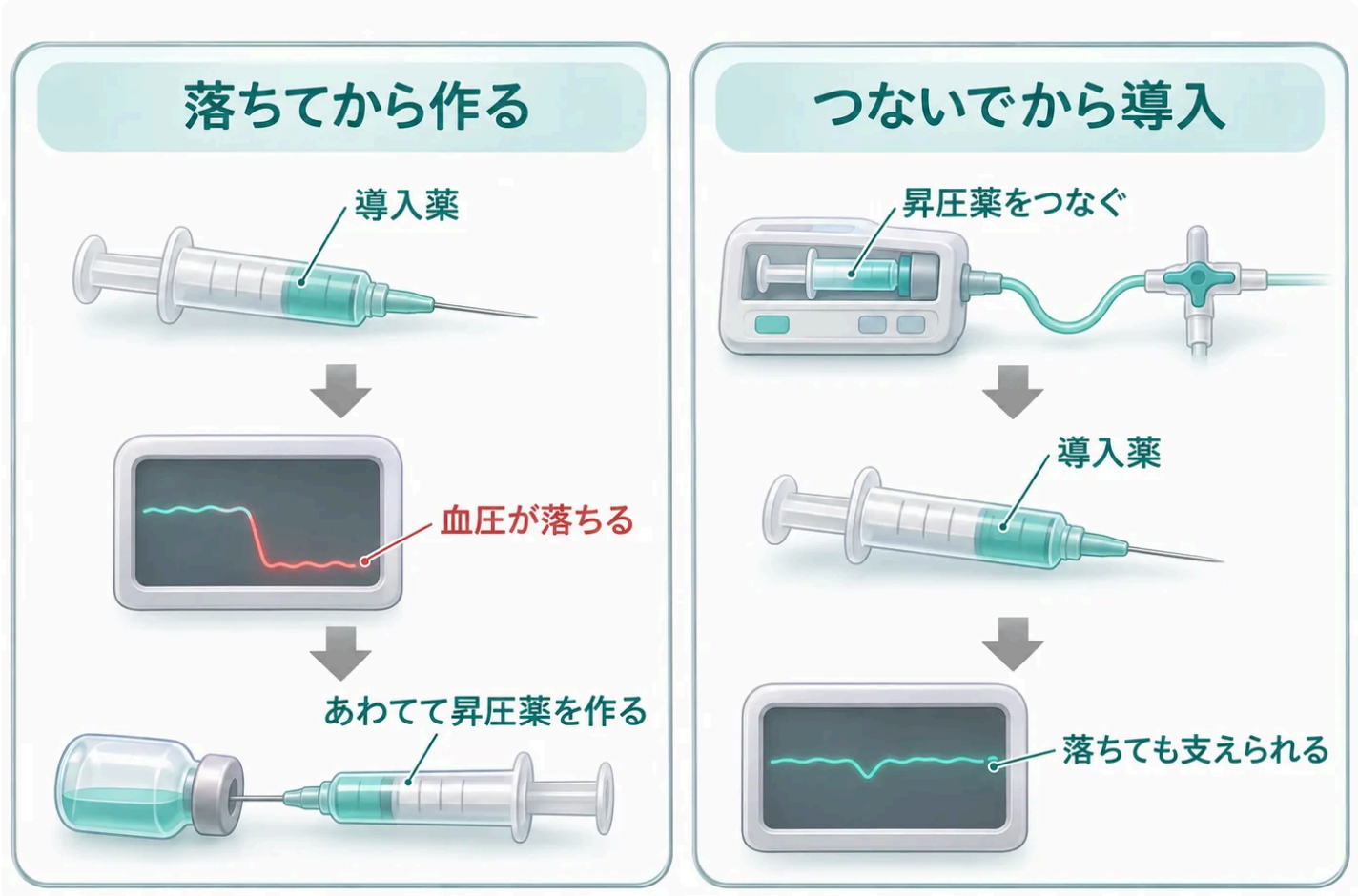


図5. 昇圧薬は順番の問題 — 落ちてから作るか、つないでから導入するか。

> **図の読み方** — 導入薬の効果は1分未満で立ち上がるため、左のように落ちてから昇圧薬を作ったのでは間に合いません。右のようにつないでから導入すれば、同じ薬が「対応」から「設計」に変わります。輸液500 mLの前投与ではこれを代替できません（5-1）。

低血圧を見てから投与する後手のやり方より、低血圧への曝露そのものを避けるほうが利益が大きいかもしれません。ただし導入前の予防的な昇圧薬投与は、傾向スコアマッチング解析で低血圧の減少と関連せず（40.6%対32.1%、P=0.08）、完了したRCTはまだありません（PREVENTION：NCT05014581、FLUVA：NCT05318066が進行中） [Fuchita CCE2023]。結果次第で「準備はするが投与はオンデマンド」という今の折衷は書き換わります。

動脈ラインは実行できれば導入前に入れます。単施設RCT（AWAKE）では、持続的な観血的血圧測定が間欠的なオシロメトリック測定より低血圧への曝露を減らしました [Kouz AWAKE2022]。

要点 — 昇圧薬は手順の一部

昇圧薬は合併症への対応ではなく手順の一部として、最初から手元に置きます。3つの予測因子のうち2つ以上なら、つないでから導入します [病院前 ICM2026]。

5-3. 導入薬はケタミンかエトミデート、プロポフォールは第一選択にしない — 死亡では選べない

9RCT・4,672例のネットワークメタ解析で、ケタミンとエトミデートの短期死亡は同等（OR 0.96、95%CI 0.80–1.16）でしたが、循環虚脱はケタミンでOR 1.44多く（1.20–1.71）、導入後低血圧はOR 1.34、周辺期の昇圧薬使用はOR 1.45で、プロポフォールは用量によらず循環虚脱の唯一の修正可能な独立因子でした（表16） [CritCare2026 NMA] [INTUBE2022]。

表16｜導入薬をどう選ぶか — 死亡では選べない。循環で選ぶ

薬剤	短期死亡（対エトミデート）	循環への影響	実務上の位置づけ
エトミデート 0.2〜0.3 mg/kg	**基準（OR 1.0）**	心血管抑制が最小。副腎抑制は数時間〜数日続くが、死亡への影響は決着していない（RCTでは7日死亡に差、28日では消える） [CCM2025]	循環不安定例の第一選択として妥当。副腎抑制を打ち消すステロイドは不要
ケタミン 1〜2 mg/kg	**OR 0.96（0.80–1.16）**	交感神経刺激作用があるが、カテコラミンが枯渇した患者では直接の心筋抑制が露出する。循環虚脱OR 1.44多い [CritCare2026 NMA]	気管支拡張が欲しい喘息・COPDで有利。頭蓋内圧亢進例にも安全に使える
プロポフォール	**対エトミデートは直接比較RCTなし。対ケタミンは1本（175例、死亡の検出力なし）**	用量によらず循環虚脱の唯一の修正可能な独立因子（INTUBE事後解析、調整OR 1.23）[INTUBE2022]。ケタミンとの直接比較RCTでは不利は導入直後に限られ一過性 [PROMINE ICM2026]	RSIの第一選択にはしない。使う場面では導入直後の昇圧薬増量を前提に準備する
フェンタニル上乗せ	**最長追跡死亡 RR 0.84（0.57–1.23）**	循環不安定 RR 1.41（0.83–2.40）、確実性 very low。低リスクバイアス2試験に限るとRR 1.74と害の方向 [JIntensiveCare2026F]	初回成功は変わらない（RR 1.03）。必要情報量の9.2%しか集まっていない。ショック・前負荷依存例では減量・省略を選択肢に

プロポフォールとエトミデートを直接比較したRCTはありません。死亡のP-score（順位の目安）はプロポフォール0.84・ケタミン0.38・エトミデート0.24ですが、著者自身が極めて慎重に解釈するよう求めています [CritCare2026 NMA]。

最大のRCT（RSI試験・米国14部署・2,365例）でも、28日院内死亡はケタミン28.1%対エトミデート29.1%（リスク差−0.8ポイント、95%CI −4.5〜2.9）で差がありませんでした。一方、挿管中の循環虚脱は試験全体でケタミン22.1%対エトミデート17.0%（差

5.1ポイント、95%CI 1.9〜8.3）と多く、敗血症（30.6%対20.9%）とAPACHE II 20以上（31.4%対20.7%）のサブグループでは差が約10ポイントに広がりました [RSI NEJM2026]。**「ケタミンなら血圧は落ちない」とは考えず**、ショックの患者では昇圧薬を先に準備します。

ケタミン（2 mg/kg）とプロポフォール（1.5 mg/kg）を直接比べた初のRCT（2施設・175例）では、導入後10分以内の最低MAPは66対60 mmHg（調整MD 6.0、95%CI −0.0〜11.9）で、事前に決めた臨床的最小重要差10 mmHgに届かず、1時間平均MAPでは差が消えました。プロポフォールの不利は2分以内の昇圧薬増量（29.7%対16.5%）にほぼ限られます。死亡は数値上ケタミンで多いものの（院内60.4%対50.0%）、検出力はありません [PROMINE ICM2026]。**「プロポフォールは危険、ケタミンは安全」という二分法は支持されない**ので、ここでも薬の選択より、昇圧薬を手元に置いて導入直後に増量できる準備のほうが効きます。

効果の立ち上がりはエトミデートが15〜45秒、ケタミンが45〜60秒です。ケタミンには気管支拡張と鎮痛の作用がある一方で幻覚があり、心筋の酸素需要を増やします [JIntensiveCare2026H]。ショックが強い患者では、どちらも実投与量を減らす選択肢を持ちます。試験での実投与量の中央値は1.1〜1.6 mg/kg程度と目安より低く、循環を見ながら漸増するほうが安全側に働きます [CritCare2026 NMA]。ただし減量導入（エトミデート0.2 mg/kg以下、ケタミン0.75〜1.25 mg/kg以下）の根拠は後ろ向き研究が中心で、覚醒したまま筋弛緩がかかる害があります。**「減らしたから大丈夫」と考えて循環の準備を遅らせない**のが要点で、減量は昇圧薬の準備の代わりになりません [PulmTher2025]。

> **要点 — フェンタニルは「効く前提」で足さない**
>
> 上乗せしても初回挿管成功は変わらず（RR 1.03・確実性moderate）、「挿管しやすくするため」という理由づけは成り立ちません。ショックや前負荷依存の例では減量・省略を選択肢に持ちます [JIntensiveCare2026F]。

5-4. 筋弛緩薬は毎回使い、鎮静の接続までを1つの手順にする

筋弛緩薬の併用で初回成功は69.6%から80.9%に上がり（傾向スコアマッチングOR 2.37）、ビデオ喉頭鏡でも同じでした（OR 2.50）。SCCMが強い推奨にしたのもこの1点です（表17） [AnnalsATS2015] [SCCM2023]。

用量はロクロニウム1.2 mg/kg、スキサメトニウム1 mg/kg（DAS 2025は1.5 mg/kg）で、導入薬と筋弛緩薬の間を空けません [BJA2026]。スキサメトニウムは高K血症・熱傷・脱神経では禁忌で、禁忌がなければどちらでもかまいません [SCCM2023]。ロクロニウムは作用時間が長いので、挿管直後の鎮痛・鎮静の接続まで1つの手順にします（§8-3）。

> **根拠を見る（表17：筋弛緩薬を使うか・どれを使うか）**

表17｜筋弛緩薬を使うか・どれを使うか — 使う方向の根拠は観察研究と手術室のRCT。ICU・ERのRCTはない

問い	研究	n・場面	結果	読むときの注意
筋弛緩あり 対 なし	手術室のRCT	1,150例・手術室	**初回成功 93.5%対88.5%**	ER・ICUへの外挿
筋弛緩あり 対 なし	Mosier 2015	664例・内科系ICU（前向き観察）	**初回成功 80.9%対69.6%、傾向スコアマッチングOR 2.37（1.36–4.88）。VL使用時もOR 2.50（1.43–4.37）。合併症は増えず**	困難気道所見が多いほど筋弛緩を避ける適応交絡
スキサメトニウム 対 ロクロニウム	Marsch 2011	単施設ICU	脱飽和の発生に差なし	小規模
スキサメトニウム 対 ロクロニウム	CURASMUR	1,248例・病院前	**初回成功 79.4%対74.6%。不整脈・低血圧・昇圧薬使用はスキサメトニウム群で多い**	病院前の結果
導入にフェンタニルを足すか	SRメタ解析	5RCT・515例	**挿管周辺期の循環不安定 32%対22%、RR 1.41（0.83–2.40）**	確実性 very low。未決着
用量（RSI）	DAS 2025	ガイドライン	**ロクロニウム 1.2 mg/kg、スキサメトニウム 1.5 mg/kg**	導入薬と筋弛緩薬の間を空けない

[AJRCCM2025] [AnnalsATS2015] [JIntensiveCare2026F] [BJA2026]

5-5. 陽圧換気の開始後を見越す — PEEPは5〜6から、右室が弱ければさらに慎重に

陽圧換気への移行は胸腔内圧を上げて静脈還流と左室前負荷を減らすので、初期PEEPは5〜6 cmH_2Oとし、患者が安定してから目標値へ段階的に上げます（図6） [JIntensiveCare2026H]。

ARDS・肺塞栓症・慢性肺高血圧が背景にある患者では、導入前にエコーで右室の大きさと動きを見ておきます。右室機能障害が疑われれば、PEEPも一回換気量も低めから始め、肺動脈カテーテルでの持続モニタリングも選択肢に入れます [JIntensiveCare2026H]。鎮静薬は、血管拡張と交感神経サージの両方を避けるように滴定します。

導入前 — 仕事の大半はここで終わらせる

循環の予備能	→	予測因子で層別化し、昇圧薬を準備して必要ならつなぐ。動脈ライン
前負荷	→	反応性と耐容性を見て決める（盲目的なボーラスはしない）
酸素の予備	→	NIVかHFNCで前酸素化。チームでブリーフィング

導入 — 交感神経が1分未満で外れる

導入薬	→	ケタミンかエトミデート。プロポフォールは第一選択にしない
血圧の低下	→	起きる前提で昇圧薬のボーラス・持続を手元に

無呼吸〜陽圧換気の開始 — 右室後負荷が上がり、還流が落ちる

無呼吸の時間	→	ビデオ喉頭鏡で短くする。喉頭鏡まで陽圧を続ける
陽圧換気の開始	→	PEEPは5〜6から。昇圧薬を滴定し、右室を見る

挿管後 — 成功した瞬間が次の危機

鎮静	→	過度の血管拡張を避けて滴定する
再評価	→	15分間は血圧を1〜3分ごと。前負荷・血管拡張・心機能を見直す

挿管周辺期の血行動態ケアバンドルを相ごとに整理（JIntensiveCare2026Hより作図）

図6. 相ごとに先回りする — 導入前・導入・陽圧換気の開始・挿管後。

図の読み方 — いちばん項目が多いのは最初の「導入前」で、導入してから打てる手は少なくなります [JIntensiveCare2026H]。赤い行は、導入直後を乗り切っても数分後に血圧が落ちる理由（表3の陽圧換気開始の行）に対応しています。

§6 初回からビデオ喉頭鏡＋スタイレット — 「見える」を「入る」に変える

初回試行での挿管成功は気道管理の試験の確立したエンドポイントで、初回の失敗は手技周辺の合併症と死亡に寄与します。INTUBE研究のICUでの初回成功率は約80%にとどまります [ICM2022]。重症患者でビデオ対直視を比べたRCTは少なくとも20本あり、この10年で結論はほぼ収束しました [AJRCCM2025]。

この章のポイント

1. 研修医の1本目こそビデオ喉頭鏡にする
2. チューブ単独では入れずスタイレットを使う
3. 声門は最良の視野でなくてよいと割り切る

6-1. DEVICEで初回成功85%対71% — 経験の少ない術者ほど差が大きい

17のERとICUの1,417例で、ビデオ喉頭鏡の初回成功は85.1%、直視型は70.8%（絶対差14.3%、95%CI 9.9〜18.7）で、全サブグループで有益、効果は挿管経験の最も少ない術者で最大でした（図7） [DEVICE2023]。

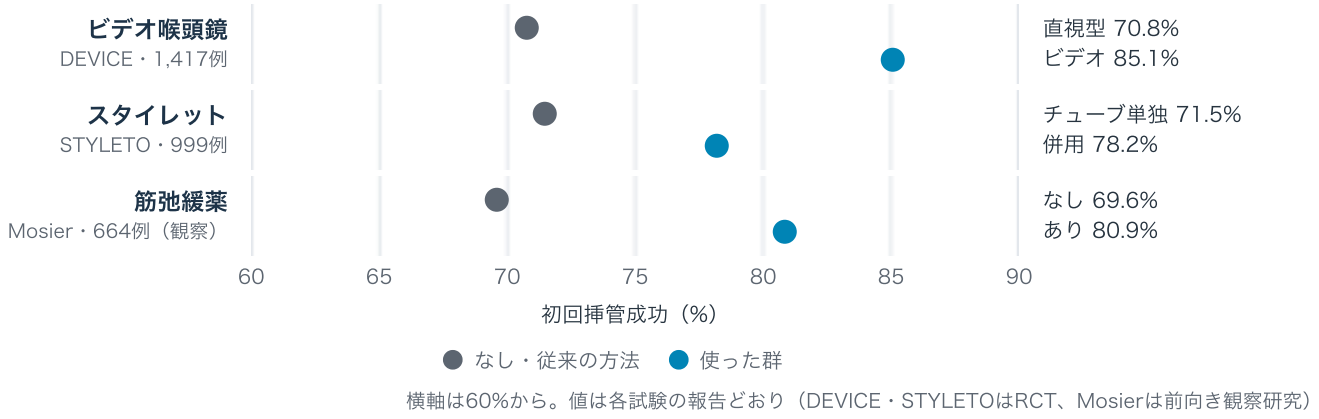


図7. 初回成功を上げる3点 — ビデオ喉頭鏡・スタイレット・筋弛緩薬。

図の読み方 — 3行とも灰色の点（使わない）より右にティールの点（使う）があり、差はビデオ喉頭鏡で約14ポイント、スタイレットで約7ポイント、筋弛緩薬で約11ポイントです [DEVICE2023] [Jaber ICM2021] [AnnalsATS2015]。3つは組み合わせて使う前提の数字で、1つを省くとそのまま当てはまりません。

差が大きく出たのは、術者の技量にばらつきがある重症成人の緊急挿管を無作為化したからです。手術室の待機的挿管では解剖学的困難があらかじめ除かれ、差が縮む傾向があります。総説の結論は、直視型の訓練目的か使えない環境を除き、重症成人の喉頭鏡の主デバイスはビデオ喉頭鏡であるべき、です [AJRCCM2025]。

根拠を見る（表18：ビデオ喉頭鏡 対 直視型喉頭鏡）

表18｜ビデオ喉頭鏡 対 直視型喉頭鏡 — 主要RCTとメタ解析

試験	n・場面	初回成功	備考
DEVICE試験 [DEVICE2023]	1,417例・17のERとICU	**85.1%対70.8%（絶対差14.3%、95%CI 9.9〜18.7）**	全サブグループで有益。挿管経験が最も少ない術者で効果最大
Cochrane改訂版メタ解析 [Cochrane VL2022]	222RCT・26,149例	**RR 0.41〜0.51（失敗率、中等度の確実性）**	ブレード設計にかかわらず挿管失敗が減少。心停止例でも初回成功78%対70%
McDougallら メタ解析 [McDougall CCM2024]	RCTのSR・メタ解析	**RR 1.13（1.06–1.21、中等度）**	食道挿管もRR 0.47（0.27–0.82、中等度）に減少
Lascarrou 2017（JAMA）	ICU多施設RCT	**改善せず、重篤な合併症はむしろ多い**	術者の80%以上が非専門家・スタイレット使用20%未満という条件下の結果

要点 — 初回からビデオ喉頭鏡＋スタイレット＋筋弛緩薬

効果は経験の少ない術者ほど大きいので、研修医の1本目こそビデオ喉頭鏡が向きます [DEVICE2023]。

6-2. チューブ単独では入れない — スタイレットはルーチン、ブジーは視野不良の手札

STYLETO（999例・フランス32ICU）でスタイレットの併用は初回成功を71.5%から78.2%に上げ（NNT 14.8）、外傷は増えなかったので、気管チューブ単独では入れません。ブジーはスタイレットと同等で（BOUGIE −2.6ポイント）、声門の視野が限られる症例の手札に温存します（表19） [Jaber ICM2021] [AJRCCM2025]。

ビデオ喉頭鏡の本当の難しさは「見えない」ことではなく、「見えているのにチューブが入らない」ことです。声門が100%見えても、チューブは鋭角を曲がって喉頭に入らねばなりません [ICM2022]。チューブの形をブレードの湾曲に合わせ、屈曲点をカフの上1 cmに置くと、初回の通過成功が68%から92%に上がりました [JCMC2022]。声門を最良の視野まで見せに行かず、あえて妥協して入れます。

表19｜チューブ誘導デバイスの比較 — 3試験の結果は割れている

試験	比較	n・場面	初回成功
STYLETO [Jaber ICM2021]	チューブ+スタイレット 対 チューブ単独	999例・フランス32ICU	**78.2%対71.5%（絶対差6.7pp、95%CI 1.4〜12.1、P=0.01）**
BEAM [Driver JAMA2018]	ブジー 対 チューブ+スタイレット	757例・ブジー主体のER単施設	**98%対87%（絶対差11pp）**
BOUGIE [Driver JAMA2021]	ブジー 対 チューブ+スタイレット	1,102〜1,106例・スタイレット主体の15のERとICU	**80.4%対83.0%（絶対差−2.6pp、95%CI −7.3〜2.2）＝有意差なし**

BEAMとBOUGIEで結果が割れたのは、各施設が歴史的に慣れていたデバイスの違いによります。ブジーもチューブ+スタイレットも妥当です [AJRCCM2025]。

6-3. 過角度型は習熟が要る — 15件を超えるまでは指導医と

過角度型ビデオ喉頭鏡で最適な手技に90%の確率で達するには最低75回の試行が必要で、重症患者では15件を超えて実施した術者の初回成功率が87%でした [ICM2022]。

McGrath MACを全挿管の第一選択にした質改善（Amalric 2020）では、初回失敗の独立危険因子は、ビデオ喉頭鏡の習熟の欠如・若手であること・昏睡の3つでした [ICM2022]。教育で動かせるのは前の2つです。

✓ 習熟前にビデオ喉頭鏡を使うときの2つの注意

①直視でも画面でも見られるMacintosh型から始めます。過角度型は間接視だけで、予め曲げたスタイレットの技術も同時に求められます。②15件を超えるまでは指導医の同席下で行います [ICM2022]。

強弯曲（過角度型）ブレードで声門は見えるのにチューブが入らないとき、声門や声門下に病変がなければ、多くは手技か器材の問題です。PUMAのワーキンググループは1万件を超える経験から、口の中を直接見て入れ、寄りすぎない広い像で止め、チューブをブレードのすぐ横から運ぶ8ステップを示しています（図7-2） [PUMA Anaesthesia2026]。

準備 →

潤滑した硬い弯曲スタイレット（先端はチューブから出さない）。カフは膨らませてから脱気し、ひだを右へ寄せる。画面はチーム全員から見える位置に

視野 — 寄りすぎない

1 口の中を見て入れる

正中で舌の上に入れ、先端が舌根の奥に消えるまで直視。画面に移るのはその後

→

2 持ち上げて広い像

喉頭蓋谷に深く入れず、ブレードを垂直に持ち上げる。声門を画面いっぱいにしない

運び込み — ブレードの下ではなく横を通す

3 口の中を見てチューブを入れる

舌根に沿って回し入れ、画面ではブレードのすぐ横から声門の手前・同じ高さへ

→

4 声門に入れる

上端をわずかに後ろへ傾け、カフの遠位端が声帯の高さまで。抵抗があれば進めない

通過と確認

5 スタイレットを引く

約4 cm。画面を見たまま、先端が声帯を越えてから

→

6 チューブを進める

5と同時に行う（dynamic retraction）。習得中は小刻みに交互に

→

7 足側へ回して抜く

垂直に引き抜くと抜管や外傷の原因になる

→

8 カフ → 呼気CO_2

喉頭鏡を入れたまま視認下にカフを入れ、持続する呼気CO_2を確かめる

入らないとき →

披裂部に当たる＝少し引いてスタイレットごと持ち上げてから進める。気管前壁に当たる＝チューブを右へ回してベベルを前に向ける、スタイレットの深さを調整する、頭頸部を屈曲する

PUMAガイドライン（Anaesthesia 2026）の手技の記載をもとに作図（原図は載せていない）。経験に基づく手順で、比較試験の裏づけはない

図7-2. 強弯曲ブレードの8ステップ — 口の中を見て入れ、寄りすぎず、ブレードの横から運ぶ。

図の読み方 — 上から、視野（1〜2）→運び込み（3〜4）→通過と確認（5〜8）の順です。1と3で画面ではなく口の中を見るのは、画面を見ながら入れて軟口蓋の穿孔などの損傷が起きているためです。2で声門が画面いっぱいになるほど寄ると、チューブの進入角が悪くなります [PUMA Anaesthesia2026]。

根拠を見る（表20・表21：ブレードの分類と初回成功を上げる10のTips）

表20｜ビデオ喉頭鏡のブレード分類

分類	特徴	スタイレット
Macintosh型ビデオ喉頭鏡	Macintoshブレード＋ビデオ。直視でもモニタでも声門が見える	併用が望ましい
解剖学的形状ブレード（過角度型）	頸部の屈曲・伸展なしに声門が見える。間接視のみ	予め曲げたスタイレットが必要。習熟には最低75回の試行が目安 [ICM2022]
チューブガイド付き（チャンネル型）	溝にチューブを通す	不要

緊急挿管で標準形状と過角度型を比べた多施設RCTはなく、SOCCAデルファイもブレード設計の推奨に合意していません [SOCCA2024]。

表21｜ビデオ喉頭鏡で初回成功率を上げる10のTips（原表を要約）

#	内容
1〜2	シミュレーションでの訓練→患者での訓練（最低15件）
3〜4	あらかじめ定めた気道管理アルゴリズムを使う。挿管前に困難性を評価する
5	デバイスを1機種に絞る
6〜7	低酸素と焦りを避ける適切な前酸素化。分泌物を丁寧に吸引する
8〜9	筋弛緩薬を用いた迅速導入。チャンネル型でなければスタイレットまたはブジーを使う
10	声門の視野は最良でなくてよい（あえて妥協する）

6-4. 心停止中もビデオ喉頭鏡 — 確実に減るのは食道挿管

心停止中の挿管でも、観察研究で食道挿管が5.6%から1.4%に減るので既定はビデオ喉頭鏡にしますが、蘇生率や生存の改善はRCTで示されていません（表22） [Resuscitation2026]。

根拠を見る（表22：心停止中の挿管でビデオ喉頭鏡は何を変えるか）

表22｜心停止中の挿管でビデオ喉頭鏡は何を変えるか — 一貫して減るのは食道挿管だけ。生存の改善はRCTで示されていない

アウトカム	RCT	観察研究	確実性
初回成功	**3本・331例：RR 0.88（95%CI 0.63–1.22）、I^2 81.64%**	12本・29,595例：8本が有意にビデオ有利（統合せず）	Very low
全体成功	**3本・331例：RR 1.00（0.90–1.12）**	6本・24,964例：5本が有意にビデオ有利	Very low
食道挿管	**1本：直視4.3%対ビデオ0.0%**	**5本・6,178例：5.6%対1.4%**	Very low
ROSC	報告なし	6本・38,466例：差なし	Very low
退院時・30日生存	報告なし	**3本・15,073例：大規模1本でRR 1.14（1.02–1.28）、他2本は有意差なし**	Very low
神経学的良好生存	報告なし	**2本・14,879例：大規模1本でRR 1.27（1.11–1.45）**	Very low

！「見え方」「初回成功」「患者転帰」を混ぜない

ビデオ喉頭鏡が声門の視野と初回成功率を改善することと、死亡や合併症そのものを減らすことは別の主張で、後者を示したRCTは限られています。初回からの既定にする根拠は十分ですが、転帰の改善までは主張しません [AJRCCM2025]。

6-5. 直接喉頭鏡の技術も残す — チューブのサイズは比較試験がない

停電や機器の故障に備えて、全員が直接喉頭鏡での挿管技術を保ち、そのときも筋弛緩薬とスタイレットを省きません [SOCCA2024] [AJRCCM2025]。

資源の限られた環境でビデオ喉頭鏡が使えないことは国際デルファイでも認識されており、経験豊富な術者では直接喉頭鏡も許容されます [SOCCA2024]。緊急挿管のチューブのサイズを比べたRCTは1本もありません。人工呼吸を受けるICU患者の最大半数に声帯の損傷が起こり、呼吸・発声・嚥下に影響しうるため、著者は緊急に必要な試験だとしています [AJRCCM2025]。今は体格に見合った標準的なサイズを選び、カフ圧を26 cmH_2Oを既定に測って保つ（§8-2）以上の指針はありません。

§7 撤退は回数ではなく酸素化で決める — 換気できなければ輪状甲状膜切開へ

喉頭展開が思うようにいかないとき、次の一手を変えるのは試行の回数よりSpO_2です。AIDAA 2016ガイドラインが導入した完全換気失敗（CVF）という考え方がこの章の背骨で、挿管・声門上器具・救援マスク換気・輪状甲状膜切開の4段階を、酸素化を物差しに進みます [AIDAA2016]。

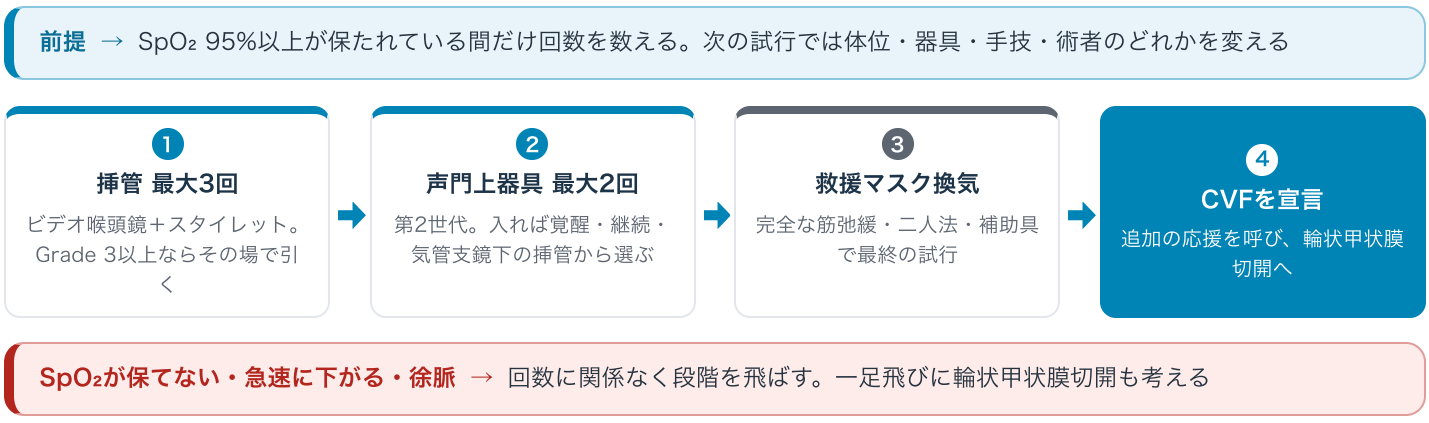
この章のポイント

1. **試行のたびに体位・器具・手技・術者のどれかを変える**
2. **回数の上限はSpO_2 95%以上の間だけ使う**
3. **全部失敗したら酸素化が保たれていても切開へ**

7-1. 試行のたびに何かを変える — Cormack–Lehane 3以上はその場で引く

初回で入らずSpO_2が95%以上なら、体位・器具・手技・術者のどれかを変えて最大2回まで追加し、喉頭展開がCormack–Lehane 3以上ならその場で引いてマスク換気に戻り、同時に応援を呼びます（図8・表23） [AIDAA2016]。

Cormack–Lehane分類は、直視型喉頭鏡でどこまで見えるかの4段階です。Grade 1は声門全体、2は声門の一部、3は喉頭蓋だけが見え、4は喉頭蓋も見えません。ビデオ喉頭鏡では画面の見え方と入れやすさが一致しないことがあるので（§6-2）、主に直視型での目安として使います。198例の救急外来の研究では、ビデオ喉頭鏡で良好な視野（Grade 1〜2）が80%から93%に増えました [Brown AEM2010]。



AIDAA 2016の予期せぬ困難挿管アルゴリズムを要約して作図。応援は最初の困難の時点で呼び、全段階で呼び続ける

図8. 撤退の4段階 — 回数の上限は酸素化が保たれている間だけ。

図の読み方 — 左から右へ、挿管→声門上器具→救援マスク換気→CVFの宣言と進みます。上の帯が回数を数えてよい条件で、下の赤い帯がその条件が崩れたときの近道です [AIDAA2016]。声門上器具で換気できたら、まず覚醒させることを選択肢の先頭に置きます。

表23｜喉頭展開から撤退までの判断

状況	確認すること	次の一手
導入直前	昇圧薬はつながっているか。役割は声に出したか	つないでから導入する。「介入ライン＝挿管前SBP平均の80%」をチームで共有
初回で挿管できない	SpO_2は95%以上か。喉頭展開グレードは	95%以上なら最大2回追加（計3回）。**Grade 3以上ならその場で放棄**しマスク換気へ。同時に応援を呼ぶ
再試行するとき	前回と同じことをしていないか	体位・器具・手技・術者のどれかを変える。外部喉頭圧迫を加える。100%酸素でマスク換気
SpO_2が90%未満に落ちた	誤嚥リスクは高いか	換気する。脱飽和リスクが高く誤嚥リスクが高くなければ、無呼吸中のマスク換気はしてよい
3回失敗した	SpO_2は95%以上か	100%酸素でマスク換気を再開し、第2世代の声門上器具を最大2回（95%以上のときのみ）
声門上器具が入って換気できた	続行は安全か	①覚醒させる ②声門上器具のまま継続（高リスクと認識） ③軟性気管支鏡下でのみ器具を通した挿管（**盲目的挿管は禁止**）
声門上器具も失敗した	筋弛緩は完全か	完全な神経筋遮断を確認し、マスク換気の最終試行（最適手技＋補助器具）
マスク換気の最終試行も失敗	SpO_2が保たれていても	**完全換気失敗（CVF）を宣言**。追加の応援を呼び、飽和度が下がる前に緊急輪状甲状膜切開へ（7-4）
挿管が成功した	本当に気管内か	声帯通過の視認＋両側胸郭挙上＋5点聴診＋波形カプノグラフィ5〜7呼吸（§8-1）

7-2. 挿管3回・声門上器具2回はSpO_2 95%以上の間だけ — 換気に失敗したらCVFを宣言する

挿管・声門上器具・救援マスク換気のすべてが最善の試行で失敗したら、SpO_2が保たれていてもCVFを宣言して輪状甲状膜切開へ進みます。問題の本質は「入らない」ではなく「酸素化できない」です [AIDAA2016]。

従来のCICV／CICOという言葉は「酸素化が破綻してから」を思わせました。AIDAA 2016はこれを意図的に前倒ししています。試行は「喉頭鏡を口腔内に入れたら1回」と数え、入れ替えただけ・見ただけは数えません。この定義を共有しておけば、術者が交代する当直帯でも「浅く入れただけだから数えない」という自己申告のずれが起きません [AIDAA2016]。

× 「もう一回」を繰り返さない

最も危険なのは「もう一回、もう一回」と試み続けることです。あと何回・何種類試すかではなく、無呼吸許容時間の残り（表4）を見積もって決断します [日臨麻2014]。妊婦2.0分・肥満2.9分という数字は「もう一回試す」の判断を変える力があります。

根拠を見る（表24：予期せぬ困難挿管のガイドラインを並べる）

表24｜予期せぬ困難挿管のガイドライン — Plan A〜Dの骨格は同じ。回数の上限と外科的気道の方法が違う

段階	AIDAA 2016	DAS 2025
挿管（Plan A）	最大3回（初回＋2回。追加はSpO_2 95%以上のときだけ）。試行の間はマスク換気、経鼻酸素 15 L/分を続ける	**最大3+1回**（最後の1回は熟練者）。ビデオ喉頭鏡・十分な筋弛緩・経過時間の意識。確認は波形カプノグラフィ＋声帯通過の視認の2点
声門上器具（Plan B）	最大2回（SpO_2 95%以上のときだけ）。第2世代SADを優先	最大3回。第2世代SAD。成功したら「立ち止まり・考え・伝える」（既定は覚醒）
マスク換気（Plan C）	救援マスク換気。筋弛緩を確実にし、最適な手技と補助具で最終試行	2人法・口咽頭／鼻咽頭エアウェイ・十分な筋弛緩で最終レスキュー。アシスタントはeFONAキットを開く
外科的気道（Plan D）	外科的・太径カニュラ・針のいずれか	eFONAに統一：10番刃スカルペル・ブジー・6.0 mmカフ付きチューブ。**縦切開を既定**（最大8 cm）、19ステップの標準手技
応援要請	全段階で継続。CVFで2回目の追加応援	アシスタントが回数と経過時間を監視し、各段階で「失敗」を宣言させる

[AIDAA2016] [BJA2026]

要点 — 撤退基準を数字で決めておく

挿管3回・声門上器具2回まで。ただしSpO_2 95%以上が保たれている間だけ有効な条件付きの数字として扱います [AIDAA2016]。DAS 2025は挿管の試行を3＋1回に制限しています [BJA2026]。

7-3. 応援は2段階で呼び、回数と時間を数える人を決めておく

最初の困難に出会った時点で応援を呼び（来なければ呼び続ける）、救援マスク換気が失敗して輪状甲状膜切開へ進むときに、それまで関わっていなかった人を2回目の応援として呼びます。冷静に考えられる人を増やすためです [AIDAA2016]。

回数・撤退基準・経過時間を術者自身が数えるのは現実的ではありません。記録と循環監視の担当者に、回数のカウントとタイムキープを兼ねさせ、「2回目です」「3分経過しました」と声で伝えてもらいます。困難気道カートは機材の種類別ではなく、Plan別に並べると暗い部屋で探す時間が短くなります（表25）。

表25｜困難気道カートの引き出し配置 ― 「Plan別」に並べる

引き出し	中身
1｜喉頭展開	ビデオ喉頭鏡（複数ブレード）、直接喉頭鏡、可鍛性スタイレット、ブジー、各サイズの気管チューブ
2｜マスク換気と代替挿管	各サイズのフェイスマスク、経口・経鼻エアウェイ、第2世代声門上器具、PEEPバルブ
3｜救援換気とチューブ交換	チューブエクスチェンジャー、軟性気管支鏡、波形カプノグラフィのセンサー予備
4｜緊急輪状甲状膜切開	メス・気管フック・小径ブジー・内径6.0／5.5 mmの気管チューブ、輪状甲状膜切開キット

点検は1日1回以上と使用のたび。困難気道アラートフォームを記入して患者・代理人にコピーを渡し、部門で共有するところまでがガイドラインの範囲です [AIDAA2016]。

7-4. 外科的気道はメス・ブジー・チューブを第一選択に、6〜7名のチームで臨む

成功率は細径カニュラ37%・太径カニュラ57%・外科的切開100%と大きく違うので、メス・ブジー・チューブによる外科的切開を第一選択として訓練します（NAP4） [日臨麻2014]。

細径カニュラが失敗しやすいのは物理の問題で、気道抵抗は内径の4乗に反比例して急に上がり、十分な換気量を送れず閉塞もしやすくなります。輪状甲状膜は縦約1 cm・横約2.5〜3 cmで、通常体格の成人では皮下1 cm以内の浅い位置にあり、外径10 mm以下のカニューレか気管チューブ（成人は通常内径6.0 mm、女性や小柄な人は5.5 mmも用意）が入ります [日臨麻2014]。導入前にエコーか触診（laryngeal handshake：舌骨から甲状軟骨、輪状軟骨へと上から順にたどる）で膜を同定してマークしておくと迷いません（2-4） [AIDAA2016]。

手技は施設で1つに決めておきます。PUMAは、皮膚を縦に切り、膜を横に切り、指で気道内を確かめてからブジーを通す scalpel-finger-bougie を、触れる首にも触れない首にも使える単一の手技として教えることを勧めています（図8-2）。最適なメス手技を決めるにはさらに研究が要ると著者自身が述べており、推奨の強さは「考慮する」にとどまります [PUMA Anaesthesia2026]。

準備 →
一体型キット（10番メス・ブジー・6.0カフ付きチューブ）。十分な筋弛緩、頭頸部を伸展、利き手側に立つ。マスクか声門上器具での換気の試みは、切開を遅らせない範囲で続ける

見つける

1. **喉頭ハンドシェイク** — 非利き手で喉頭を正中に固定し、皮膚を張る
2. **縦の皮膚切開** — 甲状軟骨上端から輪状軟骨下端まで（5 cm以上）、浅く正中に
3. **指で膜を触れる** — 分からなければ切開を延ばす。それでも分からなければ遅らせず気道に入る
4. **指を抜く** — メスを入れる前に

開ける

5. **膜を横に切る** — メスを垂直に刺し、手前へ数mm、180度回して反対側へ数mm
6. **メスを抜く** — 指を入れる前に
7. **指で広げる** — 示指を入れ、輪状軟骨の「軟骨のかご」を触れて気道内を確かめる

通す

8. **指腹の下からブジー** — 10 cmを超えて進めない。先端の抵抗（ホールドアップ）は探さない
9. **チューブを回し入れる** — カフが膜をちょうど越えるところまで。3 cmを超えると片肺挿管
10. **ブジーを抜く** — チューブは皮膚の位置で保持したまま

指とメスを同時に創に入れない → 4と6はそのための段。ここから先は出血で見えず、触診だけで進む

入った後 →
固定が終わるまでチューブを保持する人を決める。持続する呼気CO_2で気管傍への誤挿入を除外し、深さと両側の呼吸音で片肺挿管を除外する。リクルートメント・吸引・皮膚への固定・止血・胸部X線

PUMAガイドライン（Anaesthesia 2026）の成人のメスによる手技の記載をもとに作図（原図は載せていない）

図8-2. scalpel-finger-bougie の10ステップ — 縦に切って見つけ、横に切って開け、指で確かめてから通す。

図の読み方 — 見つける（1〜4）→開ける（5〜7）→通す（8〜10）の3段です。灰色の4と6は「抜く」だけの段で、指とメスを同時に創に入れないために独立させています。DAS 2025が縦切開を既定にしたのと方向は同じです [PUMA Anaesthesia2026] [BJA2026]。

表26｜輪状甲状膜切開の適応・禁忌・合併症

区分	内容
適応	経口・経鼻気管挿管が不可能な場合（解剖学的異常、大量出血、喉頭痙攣など）、頚部脊髄損傷、顎顔面外傷、口腔咽頭閉塞（異物・腫脹・感染・占拠性病変）
相対的禁忌	**12歳以下**（絶対禁忌に近い）、喉頭外傷、気管損傷、声門下狭窄、血液凝固異常、頚部伸展不全、高度肥満
合併症（穿刺・挿入時）	穿刺針による声帯損傷・気管後壁損傷・食道損傷、カテーテル異所挿入、出血
合併症（換気施行時）	低酸素症・換気不全・高二酸化炭素血症、（緊張性）気胸・空気塞栓・循環虚脱、皮下気腫・縦隔気腫
合併症（晩期）	声門下肉芽形成・**声門下狭窄**。72時間以上のカニューレ留置は声門下狭窄リスクが上がるため気管切開へ移行する

✓ 少なくとも6〜7名のタスクチームで

術者・助手・記録係（タイムカウント）・薬剤係・除細動器の準備係・マスク換気係2名（二人法）・チームリーダーです。マスク換気ができないからといって、頭側の人が切開の見物者になってはいけません。二人法なら100 mLの酸素でも気管内に入れば、理論上約30秒だけ時間を延ばせます [日臨麻2014]。合併症は手技に不慣れな医師が予期せず行う病棟で最も多く、次いで手術室で、比較的頻回に行う救急外来では少ないと報告されています。めったに使わない手技ほど、役割分担ごとの定期的なシミュレーションの対象にします [SOCCA2024]。

7-5. 輪状軟骨圧迫はルーチンにしない ― 誤嚥を減らす証拠がない

輪状軟骨圧迫が肺誤嚥を減らすという頑健なデータは63年経っても存在せず、唯一の大規模二重盲検RCTでは視野が悪化し挿管時間が延びたので、ルーチンにはせず、行うなら視野が悪化したら直ちに解除します [CurrAnesthesiolRep2024]。

出発点のSellick（1961）は誤嚥高リスク26例の報告でした。そもそも触診だけでは輪状軟骨を正確に当てられず、救急外来の観察では喉頭展開中に理想的な力（30〜40 N）を保てていません。MRIでは、圧迫が閉じているのは食道ではなく後輪状部下咽頭である可能性が高いとされます [CurrAnesthesiolRep2024]。ICU 7,825例のコホートでも、逆流と臨床的な誤嚥の減少とは関連しませんでした。

> **根拠を見る（表27：輪状軟骨圧迫をめぐるガイドラインの立場）**

表27｜輪状軟骨圧迫をめぐるガイドラインの立場 — 世界でばらばら

団体・地域	立場
欧州コンセンサス／英国DAS／カナダ	術者・訓練された介助者の裁量。喉頭展開・挿管を妨げるなら解除する
ASA 2013	CPに言及せず
ASA 2022（更新版）	利益・害いずれについても十分な証拠がないと記載
AHA	CPRおよび緊急気管挿管でのCPをルーチンには推奨しない
実践の実態	英国2016年調査で92%が実施、欧州2020年調査では3分の1のみ、豪NZでは76.9%（うち60%が医事法的配慮） [CurrAnesthesiolRep2024]

英国の全国調査では、有害事象に至った99例のうち食道破裂は1例、誤嚥性肺炎は15例（うち3例死亡）で、恐れるべき比重は依然として誤嚥側にあります。ただしそれは圧迫が誤嚥を減らす証拠にはなりません。ビデオ喉頭鏡では圧迫で挿管時間が約10秒延びることが複数の研究で一致しています。著者の結論は「現在のやり方の輪状軟骨圧迫は、おそらく利益をもたらさないが、臨床的に意味のある害もおそらく最小限」です [CurrAnesthesiolRep2024]。

要点 — 輪状軟骨圧迫をルーチンにしない

誤嚥を減らす頑健なデータがないため、ルーチンでは行いません。

§8 入った後の15分までが挿管 — カプノグラフィで確かめ、血圧から目を離さない

チューブが入った安心感で手を止めると、気づかれない食道挿管と挿管後低血圧を取りこぼします。カプノグラフィ5〜7呼吸→深さの確認→初期設定→筋弛緩を使ったら鎮静の接続→15分間の血圧の頻回測定、の5つを1つの手順として回し、全部終えた時点を「挿管が終わった」合図にします [ICM2022] [SOCCA2024]。

この章のポイント

1. **波形カプノグラフィを5〜7呼吸ぶん確かめる**
2. **PEEPは5〜6から始め、安定してから上げる**
3. **15分間は血圧を1〜3分ごとに測り続ける**

8-1. 気管内は波形カプノグラフィで確かめる — エコーは補助

挿管のたびに、持続する波形カプノグラフィを最低5〜7呼吸ぶん確かめます（SOCCAは7呼吸以上、AIDAA 2016は5〜7呼吸）。英国のNAP4では、ICUの気道関連死の74%にカプノグラフィの不使用が寄与していました [SOCCA2024] [NAP4]。

身体所見だけでは食道挿管を除外できません。心肺蘇生中でも同じで、胸骨圧迫の質は$EtCO_2$ 10〜20 mmHg超を安定して出せるかで見ます。呼気CO_2が続けて検出できなければ、直ちに喉頭鏡か気管支鏡で位置を確かめ、食道が否定できなければマスクか声門上器具で換気しながらチューブを抜きます [SOCCA2024]。

表28｜挿管確認の方法の比較 — カプノグラフィが主、エコーは補助

方法	精度	位置づけ
波形カプノグラフィ（5〜7呼吸）	ゴールドスタンダード。$EtCO_2$の持続検出	省略しない
気道エコー（気管断面）	感度98.7%・特異度97.1%、確認まで平均13秒（17研究約1,600例） [CHEST2021]	カプノグラフィが取れない・機器が手元にない場面の補助。**特異度97.1%＝食道挿管の約3%を見逃しうる**ため代替にはしない
視認＋聴診＋胸郭挙上	身体所見単独では食道挿管を除外できない	カプノグラフィと併用する定型作業に含める
カラードプラ	精度・確信度・速度を改善せず、むしろ確認時間を延ばしうる	ルーチンに追加しない

！波形が出ないときに慌てて抜かない

心停止中や重度のショックでは、正しく気管内にあっても心拍出量が乏しく$EtCO_2$が十分に出ないことがあります。波形が出ない＝食道挿管と即断せず、接続部の緩み・センサーの故障・回路のリークを確かめ、判断がつかなければエコー（気管断面）を補助に使い、それでも疑わしければ喉頭鏡で見直します。

8-2. 初期設定はPEEP 5〜6から — 肺保護の詳細はARDSの資料へ

一回換気量は予測体重あたり6〜8 mL/kg、プラトー圧30 cmH_2O以下、SpO_2 92〜95%で始め、PEEPは陽圧換気の開始直後に静脈還流が最も落ちることを見越して5〜6 cmH_2Oから漸増します（表29） [SOCCA2024] [JIntensiveCare2026H]。

深さは胸部聴診・胸部X線・気管支鏡のどれで確かめてもよく、聴診は片肺挿管を確実には除外できない一次スクリーニングです [SOCCA2024]。一回換気量は実体重ではなく身長から出した予測体重で計算します。脂肪も浮腫も肺の大きさを変えないので、肥満で取り違えると過大な換気量を送ります。

表29｜挿管後の初期設定 — SOCCAデルファイの数値

項目	設定	根拠・注意
一回換気量	**6〜8 mL/kg PBW**	予測体重で計算する
PEEP	**初期 5〜6 cmH_2O から漸増**	陽圧換気開始直後は静脈還流が最も落ちる（1-3）。安定してから目標値へ [JIntensiveCare2026H]
プラトー圧	**≤30 cmH_2O**	肺コンプライアンスが不良なら一回換気量を6 mL/kg未満まで下げる必要が生じうる
SpO_2目標	**92〜95%**	FiO_2を100%のまま固定せず、早めに下げて範囲に収める（酸素化の目標は公開資料「酸素化目標と高酸素の害」）
カフ圧	**26 cmH_2O（既定）**	挿管後の定型作業として圧計で実測する。文献の推奨域は20〜30 cmH_2O

カフ圧の文献では：推奨域は20〜30 cmH_2O（20を割ると微量誤嚥、30を超えると気管粘膜の虚血が増える）。既定の26 cmH_2Oはその中ほどで、資料「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」の§5-5と同じ値です。

駆動圧の数値目標はSOCCAデルファイでも合意に至りませんでした [SOCCA2024]。目安は駆動圧15 cmH_2O未満（Amato 2015の観察データ、Boyle ICM 2026論説の提案。＝14以下で独墺瑞S3 2025と同じ線）で、RCTで検証された閾値ではありません。肺保護換気（一回換気量・プラトー圧・駆動圧・PEEP。ARDSでない患者を含む）は公開資料「肺保護換気」、換気モードと初期設定の考え方は公開資料「人工呼吸の基礎」の§3（モード）・§4（初期設定）が正本です。

8-3. 筋弛緩薬を使ったら鎮静を必ず接続する — 覚醒の報告は4%

筋弛緩薬を受けた患者では、記憶を伴う偶発的な覚醒（報告頻度4%）を避けるため、鎮静深度の評価に沿って鎮静薬を持続投与します [SOCCA2024]。

作用時間の長いロクロニウムでは、患者が動かないぶん覚醒に気づく合図が失われます。「筋弛緩薬を使ったら鎮静も」を2剤セットの原則として手順に埋め込みます。専門家の89%は、重症成人で挿管後に筋弛緩をルーチンで拮抗することに反対しました [SOCCA2024]。鎮静の目標と薬の選び方は「PADIS — 鎮痛・鎮静・せん妄」で扱います。

8-4. 挿管後15分はベッドサイドを離れない — 低血圧は中央値11分で来る

挿管後低血圧の発症の中央値は11分なので、術者と看護師は15分間ベッドサイドを離れず、血圧を1〜3分ごとに測ります [JCritCare2012]。

低血圧を起こしたら、輸液の前に動的指標で反応性を確かめ直し、不安定が続けば観血的血圧測定と中心静脈路を考えます [SOCCA2024]。挿管が終わったら記録に戻る、という運用になっていないかを点検します。

× 挿管の成功を「危機の終わり」と思わない

陽圧換気への移行そのものが右室後負荷を上げ、静脈還流を減らします（1-3）。挿管に成功した瞬間が新しい危機の始まりで、15分間は血圧を追い続ける時間として明示的に確保します。

8-5. 記録・申し送り・振り返りで、次の挿管に活かす

喉頭展開の回数とグレード、使ったデバイス、導入薬と筋弛緩薬の種類と時刻、カプノグラフィで確かめた呼吸数、挿管後15分の血圧の推移、合併症の有無を記録に残します。

挿管後低血圧の研究で交絡の調整が難しかった最大の理由は、こうした周辺の情報が診療録に系統的に残っていなかったことです。院内搬送先やRRSのコール後にICUへ引き継ぐときは、①試行回数、②声門上器具の有無、③波形カプノグラフィで確かめたか、④導入薬と筋弛緩薬の種類と時刻、の4点を必ず聞き取ります。覚醒下の麻痺と鎮痛・鎮静の空白を防ぐ最小限の申し送りです [病院前 ICM2026]。

✓ 難しかった挿管の後は、全員で5分だけ振り返る

循環が崩れた挿管・CVFを宣言した挿管の後も同じです。SOCCAデルファイも、手技後のチームデブリーフィングがその後のチームの動きを良くしうると合意しました [SOCCA2024]。問いは、①何が計画どおりで何が計画外だったか、②チェックリストのどの項目が効いたか、③次に同じ状況なら何を変えるか、の3つで足ります。

§9 場面で変えるのは原則ではなく重み — 肥満・高齢・妊娠・感染症・院内搬送

生理学的困難気道の見方、循環を守る順番、初回からのビデオ喉頭鏡という骨格はどの場面でも変わりません。肥満なら前酸素化と体位に、高齢と妊娠なら時間の余裕の乏しさに、感染症と院内搬送なら人と装備に、重みを寄せます [肥満気道 ICM2026] [病院前 ICM2026]。

この章のポイント

1. **肥満は前酸素化を頭高位、喉頭展開はスニッフィング位で**
2. **高齢と緊急挿管は昇圧薬を先につなぐ適応にする**
3. **HFNC・NIVのまま移動せず、挿管は人と装備のそろう場所で**

9-1. 肥満 — NIVの恩恵が最も大きく、喉頭展開はスニッフィング位へ戻す

肥満はICU入室の25〜40%を占め（WHO 2022報告で成人の16%が肥満）、解剖と生理の両方の困難を併せ持ちますが、優先するのは「もたない」ほうで、PREOXIの肥満例ではNIVで挿管中の低酸素が26.4%から9.0%に減りました（絶対差17.4ポイント、図4） [肥満気道 ICM2026] [PREOXI2024]。

前酸素化はramped（外耳道と胸骨切痕を水平に）・逆トレンデレンブルグ・座位でFRCを稼ぎます。一方、ICU 4施設260例のRCTでは、喉頭展開をramped位で行うと声門の視野と初回成功率がむしろ悪化し、困難挿管が増えました（Check-UP：困難挿管12.3%対4.6%、初回成功76.2%対85.4%）。前酸素化は頭高位、喉頭展開はスニッフィング位へ戻す2段構えにします [肥満気道 ICM2026] [BMJ2026]。

表30｜肥満で変わること — 「見えにくい」より「もたない」

指標	値	意味
FRCの低下	**BMI +5 kg/m²ごとに5〜15%**	健常人のFRCは座位で30〜35 mL/kg PBW（70 kg男性で約2,500 mL）
導入-喉頭展開間のバッグマスク換気	**22.8%→10.9%**	PreVent試験（401例）。肥満では陽圧を切らさない価値がいっそう大きい [PreVent2019]
無呼吸酸素化	**肥満では効きにくい**	経鼻15 L/分でもHFNC 60 L/分でも低酸素血症を防げず、肥満限定の試験・メタ解析では利益なし
困難挿管率	**16%（非肥満の約2倍）**	BMI 30を超えると、そこから先は肥満の「程度」と関連しない
ビデオ喉頭鏡の初回成功	**85.1%対70.8%／98.3%対92.4%**	Prekker試験・Ruetzler試験とも肥満サブグループで同方向 [肥満気道 ICM2026]

INTUBEの二次解析では、肥満の有無で循環不安定と心停止に差はありませんでした。導入薬で見ると循環虚脱はRSI試験全体でケタミン22.1%対エトミデート17.0%（5-3）、肥満のサブグループでは25.0%対18.6%（差6.4%、95%CI 0.7–12.2、P=0.03）で、「肥満だからケタミン」という反射には根拠が薄いことになります [肥満気道 ICM2026]。肥満でのNIVの圧の決め方は資料「NIV・NPPV」の9-4にあります。

9-2. 高齢と妊娠は時間の余裕がない — 準備を前倒しする

高齢は循環の、妊娠は酸素の余裕が短くなるので、どちらも準備を前倒しする以外に打つ手はありません。高齢の緊急挿管は昇圧薬を先につなぐ適応として扱います（表31） [Hasegawa2013]。

高齢者は血管の弾性が落ち圧受容体反射が鈍いため、導入薬による交感神経遮断に弱くなります。降圧薬・β遮断薬を飲んでいれば、代償の頻脈そのものが封じられているので、さらに崩れやすくなります（表8）。妊娠中は気道の粘膜が浮腫状で出血しやすく、横隔膜の挙上でFRCが減り酸素消費が増えて、脱飽和までの猶予が9分から3分に縮みます。妊婦は解剖の予測因子を持たないまま挿管の瞬間に初めて難しさが分かることが多く、最良の対策は区域麻酔を優先して挿管しないこと、全身麻酔が避けられなければ失敗時の手順を一本道にし、手技を3〜4種に絞ることです。

表31｜高齢・妊娠で何が変わるか

状況	何が変わるか	手を打つ場所
高齢	挿管後低血圧が3%対1%、調整OR 2.6（日本の13施設1,903例）	「高齢＋緊急挿管」を昇圧薬先行の適応として扱う [Hasegawa2013]
妊娠	脱飽和までの猶予が9分から3分に縮む。FRC低下がPDAを構成する主機序（1-1）	最良の困難挿管対策は「挿管しないこと」＝区域麻酔を優先。失敗時アルゴリズムは一次元にし、手技は3〜4種に絞る

9-3. エアロゾル感染症 — 最も経験のある術者が、修正RSIで一度で入れる

エアロゾル感染症が疑われる患者では、可能なら陰圧室で、十分な筋弛緩を効かせた修正RSIとビデオ喉頭鏡で一度で入れ、挿管は最も経験のある術者が担当します（研修の目的で任せない） [AIDAA2020]。

覚醒下挿管・HFNC・フェイスマスク換気・ネブライザー・ジェット換気は曝露のリスクになるので避けます。液体不透過性の個人防護具と着脱の手順を施設で決め、レスキューは声門上器具と外科的な輪状甲状膜切開を優先し、抜管も挿管と同じ防護下で行います [AIDAA2020]。

9-4. 院内搬送・RRSのコール先 — HFNC・NIVのまま移動せず、挿管は人と装備のそろう場所で

CT室・血管撮影室・MRI・一般病棟は、装備と時間が限られる点で病院前と同じ枠組みで扱い、手技の巧拙より挿管前の生理の最適化（NIVでの前酸素化・導入後の換気・循環）が転帰を決めます [病院前 ICM2026]。

病院前の初回挿管失敗はCURASMUR試験で23.2%で、失敗すると合併症が19.6%から28.4%に増えました（OR 1.44）[病院前 ICM2026]。失敗したときの段階（ビデオ喉頭鏡→声門上器具→外科的気道）は事前に決めておきます。院外心停止では声門上器具が気管挿管の妥当な一次選択で（4RCT・13,412例でROSCが高く、30日の神経学的生存は同等）、出血性ショックでは陽圧換気が静脈還流を減らすので、気道閉塞が主な脅威でなければ止血と輸血を先にします。急性の呼吸窮迫も脳病変の疑いもない中毒の昏睡では、GCS 8未満というだけで挿管せず、非侵襲的な気道管理と厳重な監視も代替になりえます [病院前 ICM2026]。

× 注意 — HFNC・NIVでの移動は持ち時間を先に計算する

500 Lの酸素ボンベは、HFNC 50 L/分で約10分、NIVでマスクが外れると約2〜2.5分で空になります。移動の可否と方法は施設の手順に従います。廊下やCT寝台の上で挿管せず、NIVと人員がそろう場所で挿管します。持ち時間の計算は資料「NIV・NPPV」の10-2にあります。

病院前の推奨の多くは医師が現場に出る欧州型を前提にしており、救急救命士による薬剤を用いたRSIは日本では行えません。声門上器具を一次選択にするという記述は、日本の現行の運用を裏づける方向に読めます [病院前 ICM2026]。

§10 落とし穴 — 覚えやすい数字と安心材料が、条件を置き去りにする

この領域の落とし穴の多くは、単独では正しい主張や覚えやすい数字が、条件を落としたまま独り歩きすることから生まれます。準備の段階と、手技から挿管後の段階に分けて並べます。

この章のポイント

1. **正常血圧と陰性のスコアを安心材料にしない**
2. **薬と輸液で循環を守ろうとしない**
3. **数字は条件と一緒に覚え、成功後も手を離さない**

10-1. 準備の落とし穴 — 安心材料を読み違える

正常血圧・陰性の予測スコア・PEEPバルブ付きのBVM・輸液ボーラスは、どれも「備えができている」と錯覚させますが、実際には備えになっていません。

1. **「血圧が正常だから大丈夫」** — 内因性カテコラミンで支えられていることを見ない。頻脈とぎりぎりの血圧は代償のサインで、正常血圧の患者でも23%が挿管後に崩れる（1-2・1-3）
2. **予測スコアが陰性なので「困難ではない」と安心する** — modified LEMONはNPV 98%・PPV 9%。救助器具は評価にかかわらず毎回見える場所に出す（2-2）
3. **輸液ボーラスで循環虚脱を防ごうとする** — 500 mLの前投与でも循環虚脱は減らない。減らすべきは反射的なフラッシュ、準備すべきは昇圧薬（5-1）
4. **「ケタミンなら循環にやさしい」と薬で解決しようとする** — ケタミンはエトミデートより循環虚脱がOR 1.44多い。薬の選択より、昇圧薬を先につなぐ・輸液を反応性で決める・PEEPを低めから始める、の3つを徹底するほうが確実に効く（5-3）
5. **PEEPバルブを付けたBVMで前酸素化できていると思い込む** — 健常肺のボランティアのデータを、一人で操作する現場に当てはめている。二人法の密着シールと十分な新鮮ガス流量がなければ、そのPEEPは存在しない（4-4）

10-2. 手技と挿管後の落とし穴 — 数字が条件を置き去りにする

「挿管3回」「早期挿管」「挿管成功」は、それぞれSpO_2の条件・研究の分母・その後の15分を落とすと、患者を危険にさらす合図に変わります。

1. **「挿管3回」だけを壁に貼る** — **この数字はSpO_2 95%以上が保たれている間だけ有効**。「1回」の定義（喉頭鏡を口腔内に入れたら1回）も一緒に決めておく（7-2）
2. **ロクロニウムを使ったのに鎮静の接続を忘れる** — 作用時間の長い筋弛緩薬では、患者が動かないぶん覚醒に気づく合図が失われる（8-3）
3. **挿管に成功して手を離す** — 陽圧換気の開始で右室後負荷が上がり静脈還流が落ちる。低血圧は中央値11分で来る（8-4）
4. **「早期挿管は死亡を減らす」という論文をそのまま信じる** — タイミングの研究の多くは挿管された患者だけのコホートで、挿管せずに済んだ患者が分母から抜けている（2-1）

ジャーナルクラブで使える視点

この資料の推奨には、NIVでの前酸素化のように複数の大規模RCTで裏づけられた項目と、予防的昇圧薬のように進行中のRCT（PREVENTION・FLUVA）を待っている項目が混ざっています。論文を読むときは、この2つを意識して区別します[JIntensiveCare2026H]。

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。

- De Jong A, Myatra SN, Roca O, Jaber S. How to improve intubation in the intensive care unit. Update on knowledge and devices. *Intensive Care Med*. 2022. doi:10.1007/s00134-022-06849-0
- Karamchandani K, Nasa P, Jarzebowski M, et al（SOCCA PDA Task Force）. Tracheal intubation in critically ill adults with a physiologically difficult airway: an international Delphi study. *Intensive Care Med*. 2024;50(10):1563-1579. doi:10.1007/s00134-024-07578-2
- DeMasi SC, Casey JD, Semler MW. Evidence-based Emergency Tracheal Intubation. *Am J Respir Crit Care Med*. 2025;211(7):1156-1164. doi:10.1164/rccm.202411-2165CI
- Kotani Y, Koroki T, Hayashi Y, Russotto V. The hemodynamics of tracheal intubation in critically ill patients: a narrative review. *J Intensive Care*. 2026;14:42. doi:10.1186/s40560-026-00877-4
- Green RS, Turgeon AF, McIntyre LA, Fox-Robichaud AE, Fergusson DA, Doucette S, Butler MB, Erdogan M; Canadian Critical Care Trials Group. Post-intubation hypotension in intensive care unit patients: a multicenter cohort study. *J Crit Care*. 2015;30(5):1055-1060. doi:10.1016/j.jcrc.2015.06.007
- Heffner AC, Swords D, Kline JA, Jones AE. The frequency and significance of postintubation hypotension during emergency airway management. *J Crit Care*. 2012;27(4):417.e9-417.e13. doi:10.1016/j.jcrc.2011.08.011
- Kotani Y, Russotto V. Induction Agents for Tracheal Intubation in Critically Ill Patients. *Crit Care Med*. 2025;53(1):e173-e181. doi:10.1097/CCM.0000000000006506
- Zampieri FG, Schmidt RC, Besen BAMP, Ramos FJDS, Lamontagne F, Adhikari NKJ, Freitas FGR, Machado FR. Induction agents for emergency tracheal intubation in critically ill adults: a systematic review and network meta-analysis. *Critical Care*. 2026;30:296. doi:10.1186/s13054-026-06067-w
- Schmidt RC, Zampieri FG, Ramos FJS, et al（PROMINE Investigators）. Propofol versus ketamine in rapid sequence intubation in critically ill patients: a prospective, randomized, controlled trial. *Intensive Care Med*. 2026;52:476-489. doi:10.1007/s00134-026-08351-3
- Kotani Y, Koroki T, Nomura T, Hayashi Y. Fentanyl as an induction agent for tracheal intubation in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. *J Intensive Care*. 2026;14:25. doi:10.1186/s40560-026-00866-7
- Myatra SN, Shah A, Kundra P, Patwa A, Ramkumar V, Divatia JV, et al. All India Difficult Airway Association 2016 guidelines for the management of unanticipated difficult tracheal intubation in adults. *Indian J Anaesth*. 2016;60(12):885-898. doi:10.4103/0019-5049.195481
- Russotto V, Casey JD, Myatra SN, Semler MW, Driver BE, El-Boghdadly K, Jaber S, De Jong A. Airway management in critically ill patients with obesity. *Intensive Care Med*. 2026;52:1256-1268. doi:10.1007/s00134-026-08454-x
- Ali TO, El-Boghdadly K. The Role of Cricoid Pressure in Rapid Sequence Induction. *Curr Anesthesiol Rep*. 2024;14(4):497-502. doi:10.1007/s40140-024-00643-y

- Vieux T, Marjanovic N, Maia IWA, Boyaci Dundar N, Mikkelsen S, Lassen A, Dominguez Bencomo AI, Xu J, Landoni G, Robinson A, Freund Y. Prehospital airway and ventilatory management: a collaborative and narrative review. *Intensive Care Med*. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08532-0
- Austin DR, Chang MG, Bittner EA. Use of Handheld Point-of-Care Ultrasound in Emergency Airway Management. *Chest*. 2021;159(3):1155-1165. doi:10.1016/j.chest.2020.09.083
- 野村岳志. 緊急気道確保：器具と外科的処置 ②輪状甲状膜穿刺（切開）. *日本臨床麻酔学会誌*. 2014;34(4):613-621.
- Acquisto NM, Mosier JM, Bittner EA, et al. SCCM Clinical Practice Guidelines for Rapid Sequence Intubation in the Critically Ill Adult Patient. *Crit Care Med*. 2023;51(10):1411-1430.
- Gibbs KW, et al（PREOXI）. Noninvasive Ventilation for Preoxygenation during Emergency Intubation. *N Engl J Med*. 2024;390:2165-2177.
- Baillard C, et al. Noninvasive ventilation improves preoxygenation before intubation of hypoxic patients. *Am J Respir Crit Care Med*. 2006;174:171-177.
- Baillard C, et al. Effect of preoxygenation using non-invasive ventilation before intubation on subsequent organ failures. *Br J Anaesth*. 2018;120:361-367.
- Casey JD, et al（PreVent）. Bag-Mask Ventilation during Tracheal Intubation of Critically Ill Adults. *N Engl J Med*. 2019;380:811-821.
- Jabre P, et al（KETASED）. Etomidate versus ketamine for rapid sequence intubation in acutely ill patients. *Lancet*. 2009;374:293-300.
- Matchett G, Gasanova I, Riccio CA, et al（EvK Collaborators）. Etomidate versus ketamine for emergency endotracheal intubation: a randomized clinical trial. *Intensive Care Med*. 2022;48(1):78-91.
- Marsch SC, et al. Succinylcholine versus rocuronium for rapid sequence intubation in intensive care. *Crit Care*. 2011;15:R199.
- Guihard B, et al（CURASMUR）. Effect of Rocuronium vs Succinylcholine on Endotracheal Intubation Success Rate Among Patients Undergoing Out-of-Hospital Rapid Sequence Intubation. *JAMA*. 2019;322:2303-2312.
- Janz DR, Casey JD, Semler MW, et al（PrePARE Investigators）. Effect of a fluid bolus on cardiovascular collapse among critically ill adults undergoing tracheal intubation. *Lancet Respir Med*. 2019;7(12):1039-1047.
- Russell DW, et al（PREPARE II）. Effect of Fluid Bolus Administration on Cardiovascular Collapse Among Critically Ill Patients Undergoing Tracheal Intubation. *JAMA*. 2022;328:270-279.
- Prekker ME, et al（DEVICE）. Video versus Direct Laryngoscopy for Tracheal Intubation of Critically Ill Adults. *N Engl J Med*. 2023;389:418-429.
- McDougall GG, et al. Video Laryngoscopy vs Direct Laryngoscopy for Endotracheal Intubation: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Crit Care Med*. 2024;52:1674-1685.
- Jaber S, Rollé A, Godet T, et al（STYLETO trial group）. Effect of the use of an endotracheal tube and stylet versus an endotracheal tube alone on first-attempt intubation success. *Intensive Care Med*. 2021;47(6):653-664.
- Driver BE, et al（BEAM）. Effect of Use of a Bougie vs Endotracheal Tube and Stylet on First-Attempt Intubation Success Among Patients With Difficult Airways Undergoing Emergency Intubation. *JAMA*. 2018;319:2179-2189.
- Driver BE, et al（BOUGIE）. Effect of Use of a Bougie vs Endotracheal Tube With Stylet on Successful Intubation on the First Attempt Among Critically Ill Patients. *JAMA*. 2021;326:2488-2497.
- Semler MW, et al. A Randomized Trial Comparing Patient Positioning During Preoxygenation and Endotracheal Intubation. *Chest*. 2017;152:712-722.
- Hansel J, Rogers AM, Lewis SR, Cook TM, Smith AF. Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy: a Cochrane systematic review and meta-analysis update. *Br J Anaesth*. 2022;129(4):612-623.
- Fuchita M, et al. Prophylactic Vasopressor Use and Peri-intubation Hypotension: A Secondary Analysis. *Crit Care Explor*. 2023;5:e0946.

- Russotto V, et al（INTUBE）. Peri-intubation Cardiovascular Collapse in Patients Who Are Critically Ill: Insights From the INTUBE Study. *Am J Respir Crit Care Med*. 2022;206:449-458.
- Russotto V, Myatra SN, Laffey JG, et al（INTUBE）. Intubation Practices and Adverse Peri-intubation Events in Critically Ill Patients From 29 Countries. *JAMA*. 2021;325:1164-1172.
- Casey JD, Seitz KP, Driver BE, et al（RSI trial）. Ketamine or Etomidate for Tracheal Intubation of Critically Ill Adults. *N Engl J Med*. 2026;394:1608-1620. doi:10.1056/NEJMoa2511420
- Paternò DS, La Via L, Sorbello M, et al. Personalizing Peri-Intubation Oxygenation in Patients at Risk of Acute Hypoxemic Respiratory Failure: A Phenotype-Driven Narrative Review of High-Flow Nasal Oxygen and Non-Invasive Ventilation. *J Pers Med*. 2026;16:455. doi:10.3390/jpm16090455
- Koroki T, et al. Ketamine versus etomidate as an induction agent for tracheal intubation in critically ill patients: a Bayesian meta-analysis. *Crit Care*. 2024;28:48.
- Greer A, et al. Ketamine versus Etomidate for Rapid Sequence Intubation: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Crit Care Med*. 2025;53:e374-e383.
- Pitre T, et al. Preoxygenation strategies before tracheal intubation in critically ill adults: a systematic review and network meta-analysis. *Lancet Respir Med*. 2025. doi:10.1016/S2213-2600(25)00029-3
- Kouz K, et al（AWAKE）. Continuous invasive versus intermittent oscillometric blood pressure monitoring during anaesthesia induction. *Br J Anaesth*. 2022;129:478-486.
- Wagner RL, White PF, Kan PB, Rosenthal MH, Feldman D. Inhibition of adrenal steroidogenesis by the anesthetic etomidate. *N Engl J Med*. 1984;310:1415-1421.
- Jaber S, Monnin M, Girard M, et al（OPTINIV）. Effect of non-invasive ventilation with and without oxygen supplementation by nasal cannula on preoxygenation. *Intensive Care Med*. 2016;42:1877-1887.
- Mosier JM, Sakles JC, Stolz U, et al. Neuromuscular blockade improves first-attempt success for intubation in the ICU. *Ann Am Thorac Soc*. 2015;12(5):734-741.
- Long B, Koyfman A, Gottlieb M. Factors predicting difficult endotracheal intubation. *Acad Emerg Med*. 2019.
- Hagiwara Y, Watase H, Okamoto H, Goto T, Hasegawa K（JEAN-2）. Prospective validation of the modified LEMON criteria to predict difficult intubation in the ED. *Am J Emerg Med*. 2015;33(10):1492-1496.
- Garcia SI, Smischney NJ, Sandefur BJ, D'Andria Ursoleo J, Kelm DJ, Wieruszewski PM. Peri-intubation Cardiovascular Collapse During Emergency Airway Management. *Pulm Ther*. 2025;11:569-585. doi:10.1007/s41030-025-00326-x
- Kang BJ, Koh Y, Lim CM, et al. Failure of high-flow nasal cannula therapy may delay intubation and increase mortality. *Intensive Care Med*. 2015;41(4):623-632. doi:10.1007/s00134-015-3693-5
- Roca O, Caralt B, Messika J, et al. An Index Combining Respiratory Rate and Oxygenation to Predict Outcome of Nasal High-Flow Therapy（ROX指数）. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;199(11):1368-1376.
- Schmidt UH, Kumwilaisak K, Bittner E, George E, Hess D. Effects of Supervision by Attending Anesthesiologists on Complications of Emergency Tracheal Intubation. *Anesthesiology*. 2008;109(6):973-977.
- Hasegawa K, Hagiwara Y, Imamura T, et al. Increased incidence of hypotension in elderly patients who underwent emergency airway management. *Int J Emerg Med*. 2013;6:12.
- Brown CA 3rd, Bair AE, Pallin DJ, Laurin EG, Walls RM; NEAR Investigators. Improved glottic exposure with the Video Macintosh laryngoscope in adult emergency department tracheal intubations. *Ann Emerg Med*. 2010;56(2):83-88. doi:10.1016/j.annemergmed.2010.01.033
- Moskowitz A, Nolan JP, Crowley C, et al; ILCOR Advanced Life Support Task Force. Tracheal Intubation using Video Laryngoscopy as Compared to Direct Laryngoscopy During Cardiopulmonary Resuscitation: A Systematic Review and Meta-analysis. *Resuscitation*. 2026;219:110981. doi:10.1016/j.resuscitation.2026.110981
- Ahmad I, El-Boghdadly K, Iliff H, et al; Difficult Airway Society. Difficult Airway Society 2025 guidelines for management of unanticipated difficult tracheal intubation in adults. *Br J Anaesth*. 2026;136(1):283-307.

doi:10.1016/j.bja.2025.10.006

- Chrimes NC, Higgs A, Greif R, Baker PA, Cooper RM, Hagberg CA, et al. Project for Universal Management of Airways: guidelines for providing a foundation for airway management. *Anaesthesia*. 2026. doi:10.1111/anae.70366（PUMA Anaesthesia2026）
- Gioli-Pereira L, Galeano VAG, Melo RH, Padovese CCG, Melo ES, Serpa Neto A. Effectiveness of noninvasive ventilation for preoxygenation in emergency intubation: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care Sci*. 2026;38:e20260128. doi:10.62675/2965-2774.20260128
- Gottlieb M, DeMasi SC, Casey JD, Semler MW, Buell KG. Airway management of adults in the acute care setting. *BMJ*. 2026;393:e086612. doi:10.1136/bmj-2025-086612
- Vourc'h M, Asfar P, Volteau C, et al（PREOXYFLOW）. High-flow nasal cannula oxygen during endotracheal intubation in hypoxemic patients: a randomized controlled clinical trial. *Intensive Care Med*. 2015;41:1538-1548. doi:10.1007/s00134-015-3796-z
- An optimal tracheal tube preshaping strategy for endotracheal intubation using video laryngoscopy: a randomized controlled trial. *J Clin Monit Comput*. 2022. doi:10.1007/s10877-022-00806-4
- Patwa A, Shah A, Garg R, Divatia JV, Kundra P, Doctor JR, Shetty SR, Ahmed SM, Das S, Myatra SN. All India difficult airway association (AIDAA) consensus guidelines for airway management in the operating room during the COVID-19 pandemic. *Indian J Anaesth*. 2020;64(Suppl 2):S107-S115. doi:10.4103/ija.IJA_498_20
- Nakahara S, Yamamoto A, Yamada A, Yamashita T, Tanaka Y, Urushidani S, Shigemoto C, Ikegami T. Awake intubation in a Japanese tertiary emergency department: a single-center retrospective descriptive study. *Am J Emerg Med*. 2027;111:96-102. doi:10.1016/j.ajem.2026.10.033
- Weiss N, Marois C, Le Guennec L, Rohaut B, Demeret S. Critical insights for intensivists on Guillain-Barré syndrome. *Ann Intensive Care*. 2025;15:67. doi:10.1186/s13613-025-01464-w